

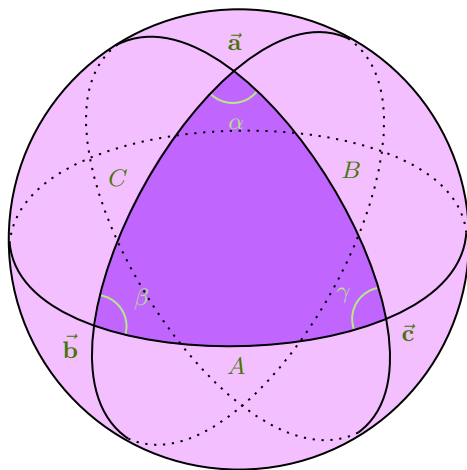


Universidad Nacional
Autónoma de México

Facultad de Ciencias



Geometría Esférica



Ernesto Andreo Chimal García

Índice

1. Introducción: La esfera	1
2. Geometría de la esfera	2
2.1. Caracterizando la <i>Geometría Esférica</i>	2
2.1.1. Coordenadas en la esfera	2
2.1.2. Rectas	3
2.1.3. Polares	4
2.1.4. Distancias y ángulos	6
2.1.5. Áreas	7
2.2. Trigonometría esférica	9
3. Transformaciones de la esfera	11
3.1. Proyecciones estereográficas y la esfera de Riemann	11
3.2. Transformaciones de Möbius	13
3.3. Isometrías de la esfera	17
3.3.1. Rotaciones	17
3.3.2. Pasos	18
4. Las rotaciones de la esfera y el grupo $SO(3)$	20
4.1. Por fuerza bruta	20
4.2. Fórmula de rotación de Rodrigues	21
4.3. Exponencial y logaritmo de una matriz	23
4.4. Fórmula de rotación de Euler	27
4.5. Cuaterniones	28
A. Matrices	36
B. Series de Taylor	37
C. Complejos	40
C.1. Motivación	40
C.2. Formalizando un poco	42
C.3. Forma polar	43
C.4. Función exponencial y fórmula de Euler	44

D. Cuentas claras, amistades largas	45
D.1. Área de un bigajo	46
D.2. Matriz de rotación (ecuación (4.3))	47
D.3. Producto de cuaterniones	48

1. Introducción: La esfera

La n -esfera es el subconjunto de $\mathbb{R}^{n+1}$ que contiene a todos los vectores unitarios de dicho espacio. Esto es,

$$\mathbb{S}^n := \{\vec{x} \in \mathbb{R}^{n+1} \mid \|\vec{x}\| = 1\}.$$

En el caso particular de $n = 2$, es común denominar al conjunto $\mathbb{S}^2$ como *la esfera*, a secas.

Definición 1.1. La esfera es el conjunto de vectores unitarios en $\mathbb{R}^3$, denotado por

$$\mathbb{S}^2 = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^3 \mid \|\vec{x}\| = 1\}. \quad (1.1)$$

El estudio de la esfera tiene numerosas aplicaciones prácticas: es una representación aproximadamente buena de cualquier planeta y de la bóveda celeste (útil en astronomía), y a partir de ella se puede determinar un sistema coordenado (el de las coordenadas esféricas). Sin embargo, estas aplicaciones prácticas no serán de nuestro interés. La finalidad de este trabajo es caracterizar tanto como sea posible una geometría propia de la esfera. Esto es, en los espacios vectoriales $\mathbb{R}^n$ se pueden determinar una multitud de entidades que le dotan de una “geometría”: ejes coordenados, rectas, planos, distancias, ángulos, círculos, triángulos, transformaciones, etc. En este trabajo se buscará *extender* las definiciones de esta clase de elementos propios de la geometría de los $\mathbb{R}^n$ para dotar de una “geometría” a la esfera. En ese sentido, deberemos *emancipar* a la esfera de $\mathbb{R}^3$: los elementos de la geometría esférica deberán poder expresarse, en principio, de manera independiente de la geometría de $\mathbb{R}^3$, aunque siempre será útil tener expresiones que relacionen ambas geometrías.

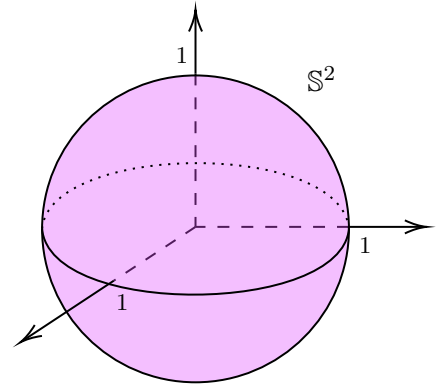


Figura 1: $\mathbb{S}^2$ dentro de $\mathbb{R}^3$.

Como en el estudio del espacio vectorial $\mathbb{R}^n$, el primer elemento por definir será un sistema coordenado intrínseco de $\mathbb{S}^2$. Tras ello, se definirán otros elementos conocidos, tales como las rectas y las circunferencias esféricas. Se hallará una métrica natural sobre la esfera, y se definirá la noción de ángulo. Posteriormente se estudiará el concepto de triángulo esférico, y se tomará una ligera desviación para examinar la trigonometría esférica. El objeto final de este trabajo será realizar un estudio más o menos profundo de las isometrías de la esfera (particularmente de sus rotaciones), relacionarlas con los elementos básicos de la teoría de grupos y, mediante ellas, poder entender las transformaciones rígidas de $\mathbb{R}^3$.

2. Geometría de la esfera

2.1. Caracterizando la *Geometría Esférica*

2.1.1. Coordenadas en la esfera

Con el fin de hallar puntos en la esfera será necesario definir una convención que nos permita distinguirlos unos de otros, similar a cómo el sistema cartesiano asigna una n -ada de números reales a cada punto en $\mathbb{R}^n$.

Lo más fácil para determinar un sistema coordenado será no romper paradigmas y utilizar el sistema coordenado que los cartógrafos han utilizado por siglos para localizar puntos en la Tierra. Este sistema coordenado parte de la idea de definir un ecuador y un meridiano principal, y medir los ángulos a partir de ellos para localizar un punto.

Podemos definir al ecuador de $\mathbb{S}^2$ como la circunferencia formada al cortar la esfera con el plano XY , que denominaremos Π_{XY} . Así, el ecuador resulta ser el conjunto $\mathbb{S}^2 \cap \Pi_{XY}$. Asimismo, el meridiano privilegiado será el conjunto $\mathbb{S}^2 \cap \Pi_{ZX}$.

Sea $\vec{p} = (p_1, p_2, p_3) \in \mathbb{S}^2$. Sea α el ángulo entre el meridiano y $(p_1, p_2, 0)$, y sea δ el ángulo entre el ecuador y $\vec{p}$. Obsérvese que estos ángulos también se pueden medir respecto a los planos Π_{ZX} y Π_{XY} , respectivamente. Por el símil que se hace con las coordenadas cartográficas, a α le llamamos longitud, mientras que a δ le llamamos latitud. Así, por ejemplo, el ecuador queda determinado como el conjunto

$$\{(\cos \alpha, \sin \alpha, 0) \mid \alpha \in [0, 2\pi]\}.$$

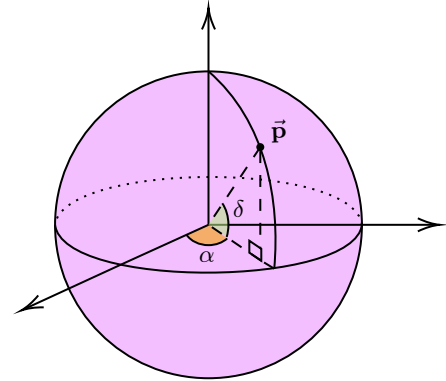


Figura 2: Coordenadas de $\mathbb{S}^2$.

Obsérvese la [Figura 2](#). Como $\vec{p}$ es unitario (pues $\vec{p} \in \mathbb{S}^2$), la proyección ortogonal de $\vec{p}$ sobre Π_{XY} tiene norma $\cos \delta$ y su proyección sobre Π_{ZX} tiene norma $\sin \delta$, de donde $p_3 = \sin \delta$. Proyectando la proyección¹ en Π_{XY} sobre los ejes X y Y se sigue que $p_1 = \cos \delta \cos \alpha$ y $p_2 = \cos \delta \sin \alpha$. Así, llegamos a la siguiente definición:

Definición 2.1. Sea $\vec{p} \in \mathbb{S}^2$. Las coordenadas esféricas de $\vec{p}$ son el par ordenado $(\alpha, \delta)_{\mathbb{S}^2}$, con $\alpha \in [0, 2\pi]$ y $\delta \in [-\pi, \pi]$, tal que $\vec{p} = (\cos \delta \cos \alpha, \cos \delta \sin \alpha, \sin \delta)$.

Es fácil comprobar que $\|(\cos \delta \cos \alpha, \cos \delta \sin \alpha, \sin \delta)\| = 1$, por lo que $\vec{p}$ es unitario. Nótese que las coordenadas esféricas de $\hat{e}_3$ (el “polo norte”) son ambiguas, pues para $\delta = \frac{\pi}{2}$, cualquier valor de

¹Valga la redundancia.

α arrojará que $\hat{\mathbf{e}}_3 = (0, 0, 1)$. Más allá de esta observación, no se volverá a ver esta indeterminación en ninguna parte de las notas (pues es mucho menos importante de lo que parece).

En general, será claro por el contexto si se habla de coordenadas esféricas o de coordenadas cartesianas, por lo que se obviará el subíndice $\mathbb{S}^2$ en casi todos los casos. Es importante observar que las coordenadas esféricas (α, δ) constan solamente de dos números reales, aún cuando están asignadas a puntos en $\mathbb{R}^3$. Esto podemos racionalizarlo al pensar que los puntos sobre la esfera solamente tienen 2 grados de libertad para *move*; o bien, pensando que la esfera, vista muy de cerca, se parece mucho al plano $\mathbb{R}^2$ (este hecho es tan intuitivo que llevó al ser humano pensar por varios siglos que la Tierra es plana).

2.1.2. Rectas

Una vez definido el concepto de punto sobre la esfera, lo siguiente será hablar acerca de las rectas en la esfera. Motivados por la definición de ecuador y meridiano de la sección anterior, a las demás intersecciones de cualquier plano por el origen con la esfera les llamamos círculos máximos. Así, si Π_0 es un plano tal que $\vec{\mathbf{0}} \in \Pi_0$, al conjunto $\Pi_0 \cap \mathbb{S}^2$ se le denomina círculo máximo de $\mathbb{S}^2$.

En $\mathbb{R}^n$ se entiende a la línea recta como la trayectoria de menor longitud que une dos puntos. Extendiendo esta definición a la esfera, la trayectoria enteramente contenida en $\mathbb{S}^2$ de menor longitud entre dos puntos será el arco de círculo máximo que pase por ambos. Este círculo máximo se obtiene al intersectar el plano por el origen y ambos puntos con la esfera.

Definición 2.2. Dados $\vec{\mathbf{u}}, \vec{\mathbf{v}} \in \mathbb{S}^2$, la línea recta por ambos puntos es el conjunto

$$\xi_{\vec{\mathbf{u}}, \vec{\mathbf{v}}} = \langle \vec{\mathbf{u}}, \vec{\mathbf{v}} \rangle \cap \mathbb{S}^2. \quad (2.1)$$

Es importante notar que hay una infinidad de planos que pasan por los puntos si estos son colineales con $\vec{\mathbf{0}}$. En estos casos no hay una única recta que pase por ambos puntos, sino tantas como planos que pasen por ellos. Es claro que cualesquiera dos puntos $\vec{\mathbf{u}}, \vec{\mathbf{v}} \in \mathbb{S}^2$ colineales con el origen deben cumplir con ser paralelos. Como ambos son unitarios, es necesario que

$$\vec{\mathbf{u}} = \pm \vec{\mathbf{v}}.$$

Al validarse la igualdad es trivial observar que existen infinitas rectas esféricas por $\vec{\mathbf{u}}$ y $\vec{\mathbf{v}}$. Cuando $\vec{\mathbf{u}} = -\vec{\mathbf{v}}$, se dice que los puntos son antípodos (o forman un par antípoda). En este caso se observa

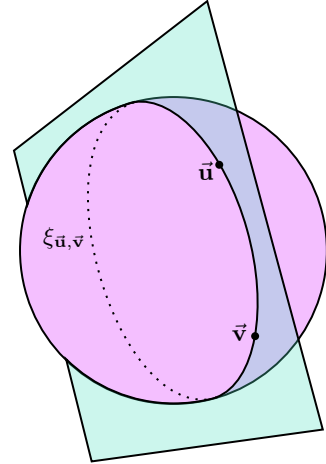


Figura 3: Línea esférica por $\vec{\mathbf{u}}$ y $\vec{\mathbf{v}}$.

que todas las rectas esféricas por $\vec{u}$ también contienen a $\vec{v}$, pues para cualquier plano Π_0 por el origen se cumple que $\vec{u} \in \Pi_0$ si y solo si $-\vec{u} \in \Pi_0$ (al ser ambos perpendiculares al vector normal de Π_0). Así, $\vec{u} \in \Pi_0 \cap \mathbb{S}^2$ si y solo si $-\vec{u} \in \Pi_0 \cap \mathbb{S}^2$. Se concluye que, dadas dos rectas esféricas distintas ξ y η , su intersección siempre es un par antípoda.

2.1.3. Polares

Puesto que las rectas esféricas son intersecciones de planos por el origen con la esfera, bastará con ser capaces de caracterizar a dichos planos para poder caracterizar a la recta esférica.

Ya se sabe que un plano queda enteramente determinado al conocer cualquiera de sus vectores normales y un punto contenido en él. Como ya se conoce un punto en todos los planos por el origen (que claramente es $\vec{0}$), bastará con determinar algún vector normal para caracterizarles en su totalidad.

Sea ξ una recta esférica por dos puntos no paralelos $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{S}^2$. Un vector normal al plano $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ es $\vec{u} \times \vec{v}$. Puesto que se desea caracterizar a estas rectas con propiedades solamente de la esfera, sería conveniente que este vector normal también estuviera contenido en la esfera.

Definición 2.2. Sea ξ una recta esférica por los puntos no paralelos $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{S}^2$. Se definen los polares a ξ como los puntos

$$\begin{aligned}\xi_1^\perp &= \frac{\vec{u} \times \vec{v}}{\|\vec{u} \times \vec{v}\|} \\ \xi_2^\perp &= -\frac{\vec{u} \times \vec{v}}{\|\vec{u} \times \vec{v}\|}\end{aligned}$$

Hasta ahora, es imposible privilegiar de manera convincente a alguno de los dos polares como *el* polar de la recta esférica, pues la recta se puede determinar sin ambigüedades conociendo cualquiera de ambos.

Para poder determinar a un polar como EL polar $\xi^\perp$ de la recta ξ , será necesaria una noción de orientación de la recta. Esta noción se puede obtener fácilmente al intentar parametrizar la recta. Supóngase que ξ pasa por $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{S}^2$ (no paralelos). Es claro que $\{\vec{u}, \vec{v}\}$ es una base de $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$, por lo que cualquier vector $\vec{x} \in \xi$ es una combinación lineal de $\vec{u}$ y $\vec{v}$. Bastará con parametrizar el círculo máximo de forma análoga a cómo se parametriza $\mathbb{S}^1$ en el plano. Para ello se debe hallar una base ortonormal de $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$, por lo que es necesario *ordenar* al conjunto $\{\vec{u}, \vec{v}\}$ (similar a cómo está ordenado $\{\hat{e}_1, \hat{e}_2\}$). En el momento en que se escoja este orden, quedará determinada la orientación de la recta, pues se desea que la base ortonormal sea derecha. Considérese a $\vec{u}$ como el primer vector

de la base. Así, sea

$$\xi^\perp = \frac{\vec{u} \times \vec{v}}{\|\vec{u} \times \vec{v}\|},$$

que se define de esta forma para poder hallar a $\vec{u}^\perp$, el segundo vector en la base ortonormal derecha.

Véase la [Figura 4](#). Es necesario entonces que

$$\vec{u}^\perp = \xi^\perp \times \vec{u}.$$

Se construyó en consecuencia la base ortonormal derecha $\{\vec{u}, \vec{u}^\perp\}$ para el plano $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$, y en esta construcción se halló de manera natural el modo en que se debe definir $\xi^\perp$ al privilegiar a alguno de los dos vectores en $\{\vec{u}, \vec{v}\}$ para construir dicha base. Todavía no se discute qué tiene que ver esto con la orientación de la recta, pero es fácil observarlo al encontrar la parametrización.

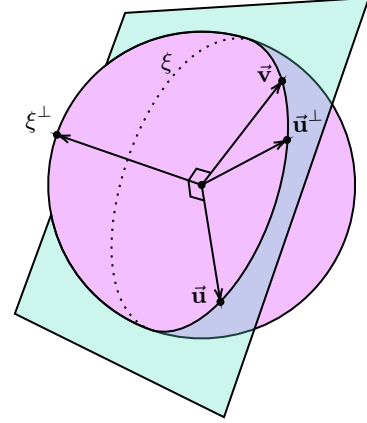


Figura 4: Construcción del vector $\vec{u}^\perp$.

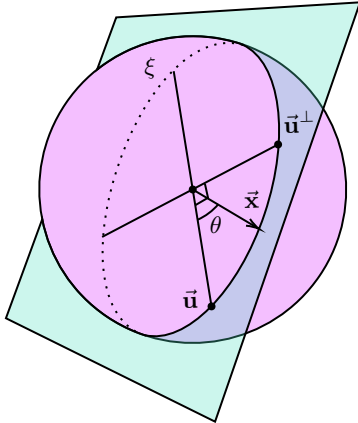


Figura 5: Construcción de la parametrización de ξ .

Véase la [Figura 5](#). Dado un punto $\vec{x} \in \xi$, sea $\theta = \overrightarrow{\text{ang}}(\vec{u}, \vec{x})$ el ángulo dirigido medido desde $\vec{u}$ hacia $\vec{x}$. Como $\{\vec{u}, \vec{u}^\perp\}$ es una base ortonormal del plano $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$, se tiene que

$$\vec{x} = (\vec{x} \cdot \vec{u})\vec{u} + (\vec{x} \cdot \vec{u}^\perp)\vec{u}^\perp,$$

de donde es claro que

$$\vec{x} = \vec{u} \cos \theta + \vec{u}^\perp \sin \theta.$$

Por lo tanto, se tiene la parametrización de ξ definida por

$$\xi : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{S}^2$$

$$\theta \mapsto \vec{u} \cos \theta + \vec{u}^\perp \sin \theta$$

Y es claro que se definió un sentido positivo para recorrer la recta esférica, que es el sentido creciente de θ . Obsérvese que hay una regla de la mano derecha implícita en esta definición, pues si se apunta el pulgar derecho en la dirección y sentido de $\xi^\perp$, el resto de los dedos se enrollarán en el sentido positivo en que se recorre ξ .

Así pues, si se define una orientación positiva para recorrer una recta esférica arbitraria ξ , al enrollar los dedos de la mano derecha en este sentido se hallará que el pulgar apunta en el sentido de su polar $\xi^\perp$.

Esta discusión nos permite privilegiar un polar para cada recta esférica orientada (y hallar una recta esférica orientada para cada polar). Por lo tanto, se tiene una correspondencia biunívoca entre el conjunto $\mathcal{L}$ de las rectas orientadas de $\mathbb{S}^2$ y $\mathbb{S}^2$ misma (pensada como el conjunto de todos los polares).

Luego, está bien definido denotar al polar de una recta orientada ξ como $\xi^\perp$, y a la recta polar orientada de un punto $\vec{u}$ como $\vec{u}^\perp$. Por el contexto (y la flecha), siempre será claro si el ente con el superíndice $\perp$ es un punto o una recta esférica.

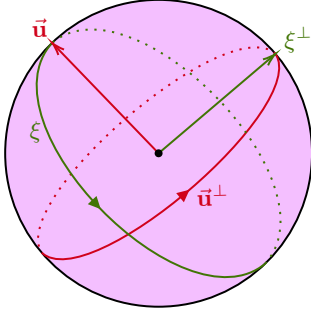


Figura 6: Figura del **Teorema 2.1**.

Teorema 2.1. Sean $\vec{u} \in \mathbb{S}^2$ un punto y $\xi \subseteq \mathbb{S}^2$ una recta. Entonces $\vec{u} \in \xi$ si y solo si $\xi^\perp \in \vec{u}^\perp$.

Demostración.

$\Rightarrow$) Sea $\vec{u} \in \xi$. Como $\xi^\perp \perp \vec{x}$ para toda $\vec{x} \in \xi$, se tiene que $\xi^\perp \perp \vec{u}$, por lo que $\vec{u} \cdot \xi^\perp = 0$. Notando que $\vec{u}^\perp = \{\vec{x} \in \mathbb{S}^2 \mid \vec{u} \cdot \vec{x} = 0\}$ se concluye que $\xi^\perp \in \vec{u}^\perp$.

$\Leftarrow$) La demostración es análoga a la anterior, intercambiando los símbolos $\vec{u}$ y ξ por $\xi^\perp$ y $\vec{u}^\perp$, respectivamente. ■

2.1.4. Distancias y ángulos

Es natural pensar que para medir distancias entre puntos sobre la esfera bastará con medir el ángulo que los separa (pensándolos como vectores). Las longitudes *reales* sobre la esfera se obtendrían al calcular la longitud de arco que separa a los puntos, pero numéricamente coincidirán con el ángulo al notar que el radio de la esfera es 1.

Recordando que $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta$ para cualesquiera dos vectores separados por un ángulo θ , se puede llegar a la siguiente definición:

Definición 2.3. Sean $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{S}^2$. La distancia esférica entre ellos se define como $\text{ang}(\vec{u}, \vec{v})$, *i.e.*

$$d_{\mathbb{S}^2}(\vec{u}, \vec{v}) = \arccos(\vec{u} \cdot \vec{v}) \quad (2.2)$$

Más aun, podemos notar que el ángulo entre dos rectas esféricas es el ángulo entre los planos que las determinan. Puesto que los vectores normales a dos planos forman el mismo ángulo que los planos entre ellos (se puede intuir al pensar que un vector normal se obtiene rotando $\frac{\pi}{2}$ desde el plano), se concluye que el ángulo entre dos rectas esféricas es el ángulo entre sus polares, *i.e.* para

dos rectas ξ y η o para dos puntos $\vec{u}$ y $\vec{v}$ se cumple que

$$\text{ang}(\xi, \eta) = d_{\mathbb{S}^2}(\xi^\perp, \eta^\perp) \quad d_{\mathbb{S}^2}(\vec{u}, \vec{v}) = \text{ang}(\vec{u}^\perp, \vec{v}^\perp) \quad (2.3)$$

Nótese que $d_{\mathbb{S}^2}(\vec{u}, \vec{v}) \in [0, \pi]$, pues lo más que se pueden alejar dos puntos de la esfera entre ellos es π (al ser antípodos). Siempre que sea claro por el contexto, se obviará el subíndice $\mathbb{S}^2$ de la distancia.

Observación. Véase la [Figura 7](#). Dados $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{S}^2$, el triángulo de $\mathbb{R}^3$ cuyos vértices son $\vec{0}$, $\vec{u}$ y $\vec{v}$ será isósceles (pues los lados que unen a $\vec{0}$ con los otros dos puntos miden 1 al ser radios de la esfera). Así, la altura del triángulo por $\vec{0}$ será perpendicular a la base y la bisecará en un punto $\vec{p}$, de modo que $2d_{\mathbb{R}^3}(\vec{v}, \vec{p}) = 2d_{\mathbb{R}^3}(\vec{u}, \vec{p}) = d_{\mathbb{R}^3}(\vec{u}, \vec{v})$. Como la altura trazada resulta perpendicular al lado que corta, se determinan dos triángulos rectángulos congruentes (por criterio LAL) cuyas hipotenusas son los radios a $\vec{u}$ y $\vec{v}$. Por consiguiente, por la definición de la función sin en la circunferencia unitaria se tiene que

$$\sin\left(\frac{1}{2}d_{\mathbb{S}^2}(\vec{u}, \vec{v})\right) = d_{\mathbb{R}^3}(\vec{v}, \vec{p}) = d_{\mathbb{R}^3}(\vec{u}, \vec{p}).$$

(Esto también se puede observar utilizando la definición de la razón sin en un triángulo rectángulo, pues $\frac{1}{2}d_{\mathbb{S}^2}(\vec{u}, \vec{v}) \in [0, \frac{\pi}{2}]$ y el triángulo siempre quedará bien definido). Recordando que $2d_{\mathbb{R}^3}(\vec{v}, \vec{p}) = 2d_{\mathbb{R}^3}(\vec{u}, \vec{p}) = d_{\mathbb{R}^3}(\vec{u}, \vec{v})$ se concluye que la distancia esférica se puede expresar en términos de la euclidiana mediante

$$d_{\mathbb{S}^2}(\vec{u}, \vec{v}) = 2 \arcsin\left(\frac{1}{2}d_{\mathbb{R}^3}(\vec{u}, \vec{v})\right). \quad (2.4)$$

2.1.5. Áreas

Puesto que cualquier par de rectas esféricas distintas se corta en un par antípoda, dos rectas cualesquiera determinan cuatro regiones en la esfera. Cada una de estas regiones parecen un gajo de naranja², por lo que a los pares de regiones con estas características que solamente comparten vértices antípodos (es decir, aquellas que no son adyacentes) se les denomina *bigajo*, como se puede apreciar en la [Figura 8](#).

²O de toronja, si usted es una persona de cultura.

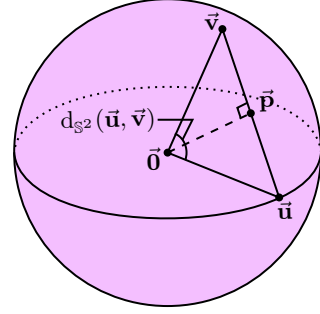


Figura 7: Construcción para la observación.

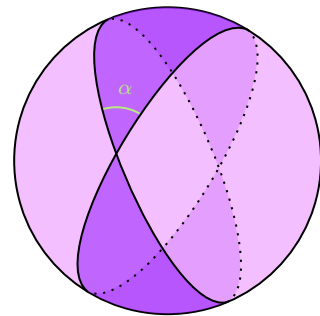


Figura 8: Bigajo de ángulo α .

Ahí mismo se puede observar que un bigajo queda determinado (al menos en su área) por el ángulo α entre las rectas que lo delimitan. Dado un bigajo de ángulo α , su área se denota por

$$A(\alpha),$$

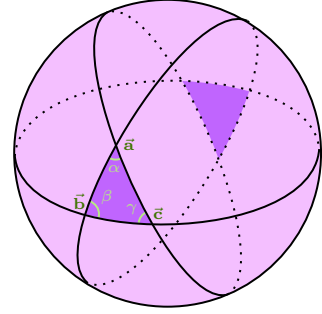
y no es difícil observar que $A(\alpha) \propto \alpha$, *e.g.* un bigajo con un ángulo que es el doble del ángulo de otro bigajo tendrá el doble de su área (y este argumento se puede extender para $n \in \mathbb{N}$). Así pues, existe una constante $\kappa \in \mathbb{R}$ tal que, para toda $\alpha \in [0, \pi]$, se cumple que $A(\alpha) = \kappa\alpha$; notando que $A(\pi)$ es el área de toda la esfera, se tiene que $A(\pi) = 4\pi$. Por lo tanto, $\kappa = 4$ (en el [Apéndice D](#) se da un argumento más riguroso de la veracidad de estas afirmaciones).

Teorema 2.2. El área de un bigajo de ángulo α es $A(\alpha) = 4\alpha$.

Para poder ahondar más en la noción de áreas, se verá qué ocurre cuando se cortan tres rectas esféricas en vez de dos.

Definición 2.4. Un triángulo esférico es cualquiera de las 6 regiones determinadas por tres rectas esféricas tales que no más de dos pasan por cualquier punto de la esfera.

Los triángulos esféricos se definen de manera muy similar a como se definen los triángulos en el plano, pidiendo que en los vértices del triángulo solamente se corten dos rectas (de otro modo no se obtendrían triángulos, sino varios bigajos). Véase la [Figura 9](#). Dado un triángulo esférico por los vértices $\vec{a}$, $\vec{b}$ y $\vec{c}$, se observa que su área cumple con



$$A(\alpha) + A(\beta) + A(\gamma) = A(\pi) + 4A(\triangle \mathbf{abc}), \quad (2.5)$$

pues al cubrir la esfera con los tres bigajos determinados por los lados del triángulo, la superficie de $\triangle \mathbf{abc}$ se cubre tres veces, y la superficie de su antípoda (el triángulo con vértices $-\vec{a}$, $-\vec{b}$, y $-\vec{c}$) también se cubre tres veces. Así, el área de los dos triángulos se cubre seis veces en vez de dos, por lo que hay un excedente de cuatro veces el área del triángulo. De (2.5) y del [Teorema 2.2](#) se obtiene que

Figura 9: Triángulo esférico.

$$\begin{aligned} A(\triangle \mathbf{abc}) &= \frac{1}{4}(A(\alpha) + A(\beta) + A(\gamma) - A(\pi)) \\ &= \frac{1}{4}(4\alpha + 4\beta + 4\gamma - 4\pi) \\ &= \alpha + \beta + \gamma - \pi \end{aligned}$$

Puesto que un área siempre debe ser positiva,

$$A(\triangle \mathbf{abc}) > 0$$

$$\alpha + \beta + \gamma - \pi > 0$$

$$\alpha + \beta + \gamma > \pi$$

Que es un resultado muy distinto al conocido para la geometría euclidiana.

Teorema 2.3. La suma de los ángulos internos de un triángulo esférico es siempre mayor que π , y el excedente es el área del triángulo.

2.2. Trigonometría esférica

En la sección anterior se introdujo la noción de un triángulo esférico. En general, un triángulo se puede precisar a partir de tres puntos distintos $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \in \mathbb{S}^2$. Sean A, B y C los segmentos de recta en $\mathbb{S}^2$ cuyas intersecciones son $\vec{a}, \vec{b}$ y $\vec{c}$, nombrados de acuerdo al punto que no contienen (véase la Figura 10). Sean α, β y γ los ángulos internos del triángulo, *i.e.* los ángulos entre las rectas del lado interno del triángulo (estos ángulos se nombran de acuerdo al vértice en que se encuentran).

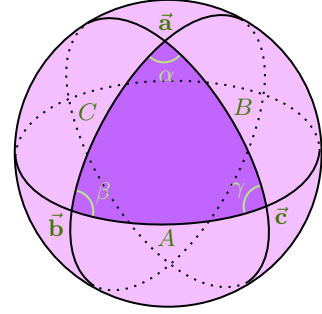


Figura 10: Elementos de un triángulo esférico.

El fin de esta sección será probar una ley de senos y una ley de cosenos para el triángulo esférico. Primero se buscará una ley de cosenos. Por las propiedades del producto cruz y la definición del producto punto,

$$\begin{aligned} (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot (\vec{a} \times \vec{c}) &= \vec{a} \cdot (\vec{b} \times (\vec{a} \times \vec{c})) \\ &= \vec{a} \cdot ((\vec{c} \cdot \vec{b})\vec{a} - (\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{c}) \\ &= (\vec{c} \cdot \vec{b})(\vec{a} \cdot \vec{a}) - (\vec{a} \cdot \vec{b})(\vec{a} \cdot \vec{c}) \\ &= \cos(\text{ang}(\vec{b}, \vec{c})) - \cos(\text{ang}(\vec{a}, \vec{b})) \cos(\text{ang}(\vec{a}, \vec{c})) \\ &= \cos A - \cos C \cos B \end{aligned} \tag{2.6}$$

Por definición, se tiene que $\text{ang}(\vec{u}, \vec{v}) = d_{\mathbb{S}^2}(\vec{u}, \vec{v})$ y que $\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin(\text{ang}(\vec{u}, \vec{v}))$. Así, como $C = d_{\mathbb{S}^2}(\vec{a}, \vec{b})$ se tiene que $\|\vec{a} \times \vec{b}\| = \sin C$. Más aun, como $\vec{a}, \vec{b} \in C^\perp$ se tiene que $\vec{a} \perp C^\perp$ y $\vec{b} \perp C^\perp$, de donde $\vec{a} \times \vec{b} \parallel C^\perp$. Por tanto, $\vec{a} \times \vec{b} = \sin C C^\perp$ (orientando adecuadamente la recta) y, análogamente, $\vec{a} \times \vec{c} = \sin B B^\perp$. De (2.6) se tiene que

$$\sin C C^\perp \cdot \sin B B^\perp = \cos A - \cos C \cos B,$$

³Abusando un poco de la notación, pero siguiendo la ancestral tradición geométrica de no distinguir rectas, segmentos y su longitud.

y de (2.2) y (2.3) se observa que $C^\perp \cdot B^\perp = \cos(\text{ang}(B, C)) = \alpha$. Por tanto,

$$\begin{aligned} \cos \alpha \sin B \sin C &= \cos A - \cos C \cos B \\ \cos \alpha &= \frac{\cos A - \cos C \cos B}{\sin B \sin C} \end{aligned}$$

Que es la ley de cosenos para triángulos esféricos. Considérese ahora al triángulo dual de $\Delta \mathbf{abc}$. Esto es, al triángulo cuyos vértices son $A^\perp$, $B^\perp$ y $C^\perp$. Considerando $\vec{\mathbf{a}}' = A^\perp$, $\vec{\mathbf{b}}' = B^\perp$ y $\vec{\mathbf{c}}' = C^\perp$, se tiene que

$$d(\vec{\mathbf{b}}', \vec{\mathbf{c}}') = d(B^\perp, C^\perp) = d(B, C) = \alpha,$$

y lo análogo es válido para el resto de lados. Así, los lados de este triángulo miden α , β y γ . Aplicando a este triángulo la ley de cosenos hallada, se llega al siguiente teorema:

Teorema 2.3. (Ley esférica de cosenos). Dado un triángulo esférico con vértices $\vec{\mathbf{a}}, \vec{\mathbf{b}}, \vec{\mathbf{c}} \in \mathbb{S}^2$, se cumple que

$$\cos \alpha = \frac{\cos A - \cos B \cos C}{\sin B \sin C} \quad \cos \beta = \frac{\cos B - \cos A \cos C}{\sin A \sin C} \quad \cos \gamma = \frac{\cos C - \cos A \cos B}{\sin A \sin B} \quad (2.7a)$$

$$\cos A = \frac{\cos \alpha + \cos \beta \cos \gamma}{\sin \beta \sin \gamma} \quad \cos B = \frac{\cos \beta + \cos \alpha \cos \gamma}{\sin \alpha \sin \gamma} \quad \cos C = \frac{\cos \gamma + \cos \alpha \cos \beta}{\sin \alpha \sin \beta} \quad (2.7b)$$

Ahora se buscará una ley de senos. Se partirá de un caso particular, el de un triángulo esférico rectángulo, que después se usará para probar el caso general. Sea $\vec{\mathbf{a}} = \hat{\mathbf{e}}_1$, $\vec{\mathbf{b}} \in \Pi_{XZ}$ y $\vec{\mathbf{c}} \in \Pi_{XY}$ (véase la Figura 11). Al trazar el plano tangente a la esfera por $\vec{\mathbf{b}}$ se forma un tetraedro con vértices $\vec{\mathbf{a}}'$, $\vec{\mathbf{b}}$, $\vec{\mathbf{c}}'$, $\vec{\mathbf{0}}$. Dicho tetraedro está delimitado por los planos Π_{XY} , Π_{XZ} , $\langle \vec{\mathbf{b}}, \vec{\mathbf{c}} \rangle$ y $\Pi_b = \{\vec{\mathbf{x}} \in \mathbb{R}^3 \mid \vec{\mathbf{b}} \cdot \vec{\mathbf{x}} = \vec{\mathbf{b}} \cdot \vec{\mathbf{b}}\}$ (este último es el plano tangente a la esfera por $\vec{\mathbf{b}}$).

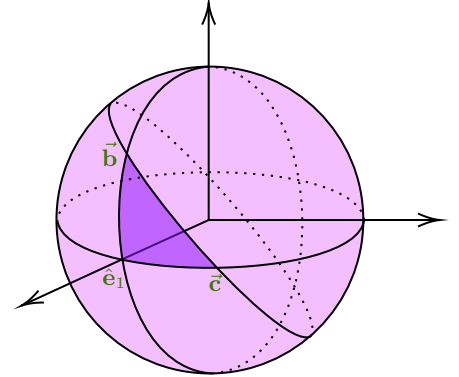


Figura 11: Caso particular: triángulo esférico rectángulo.

Véase la Figura 12. Por la forma en que se define el plano tangente Π_b , es claro que $\vec{\mathbf{a}}' - \vec{\mathbf{b}} \perp \vec{\mathbf{b}}$ y $\vec{\mathbf{c}}' - \vec{\mathbf{b}} \perp \vec{\mathbf{b}}$, por lo que los triángulos $\Delta \vec{\mathbf{0}}\vec{\mathbf{b}}\vec{\mathbf{a}}'$ y $\Delta \vec{\mathbf{0}}\vec{\mathbf{b}}\vec{\mathbf{c}}'$ son rectángulos. Más aun, como Π_{XY} y Π_b son perpendicular a Π_{XZ} , los triángulos $\Delta \vec{\mathbf{a}}'\vec{\mathbf{b}}\vec{\mathbf{c}}'$ y $\Delta \vec{\mathbf{0}}\vec{\mathbf{a}}'\vec{\mathbf{c}}'$ también son rectángulos. Observando que $\beta = \text{ang}(\vec{\mathbf{a}}' - \vec{\mathbf{b}}, \vec{\mathbf{c}}' - \vec{\mathbf{b}})$ (por ser el ángulo entre los planos Π_{XY} y $\langle \vec{\mathbf{b}}, \vec{\mathbf{c}} \rangle$), $B = d_{\mathbb{S}^2}(\vec{\mathbf{a}}, \vec{\mathbf{c}}) = \text{ang}(\vec{\mathbf{a}}', \vec{\mathbf{c}}')$ (por ser paralelos dos a dos) y $A = d_{\mathbb{S}^2}(\vec{\mathbf{b}}, \vec{\mathbf{c}}) = \text{ang}(\vec{\mathbf{b}}, \vec{\mathbf{c}}')$ (por las mismas razones), se sigue que

$$\sin \beta = \frac{d_{\mathbb{R}^3}(\vec{\mathbf{a}}', \vec{\mathbf{c}}')}{d_{\mathbb{R}^3}(\vec{\mathbf{b}}, \vec{\mathbf{c}}')} \quad \sin B = \frac{d_{\mathbb{R}^3}(\vec{\mathbf{a}}', \vec{\mathbf{c}}')}{d_{\mathbb{R}^3}(\vec{\mathbf{0}}, \vec{\mathbf{c}}')} \quad \sin A = \frac{d_{\mathbb{R}^3}(\vec{\mathbf{b}}, \vec{\mathbf{c}}')}{d_{\mathbb{R}^3}(\vec{\mathbf{0}}, \vec{\mathbf{c}}')}$$

De donde

$$\sin \beta = \frac{\sin B}{\sin A} \quad (2.8)$$

Obsérvese que esta ecuación es válida para cualquier triángulo esférico rectángulo, y con ella se puede obtener la ley de senos que se busca. Considérese un triángulo esférico cualquiera, con vértices $\vec{a}$, $\vec{b}$ y $\vec{c}$. Trazando la altura D del triángulo por B y $\vec{b}$ se obtienen los triángulos esféricos rectángulos con vértices $\vec{a}$, $\vec{b}$ y $\vec{d}$, y $\vec{c}$, $\vec{b}$ y $\vec{d}$, respectivamente (como se ve en la Figura 13). Utilizando (2.8) se deduce que los triángulos cumplen con

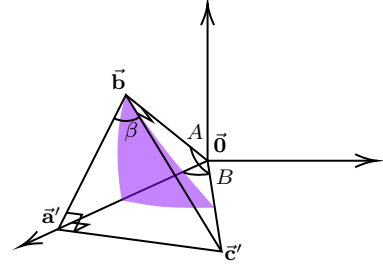


Figura 12: Tetraedro formado.

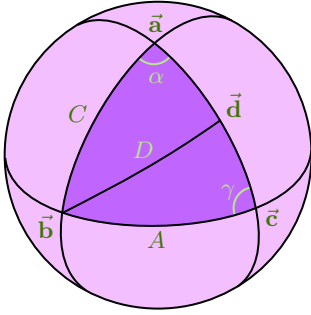


Figura 13: Caso general: triángulo completo.

esférico con vértices $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \in \mathbb{S}^2$, se cumple que

$$\sin \alpha \sin C = \sin D$$

$$\sin \gamma \sin A = \sin D$$

Y se dividen para hallar que

$$\frac{\sin A}{\sin \alpha} = \frac{\sin C}{\sin \gamma}.$$

Al trazar cualquiera de las otras dos alturas se habría obtenido un resultado análogo para B y β . Se concluye el siguiente teorema:

Teorema 2.4. (Ley esférica de senos). Dado un triángulo

$$\frac{\sin A}{\sin \alpha} = \frac{\sin B}{\sin \beta} = \frac{\sin C}{\sin \gamma}. \quad (2.9)$$

3. Transformaciones de la esfera

Una vez analizados los elementos de la geometría esférica, se buscará *sacarle más jugo*⁴ a las definiciones que hemos dado. Como es natural, el paso siguiente será hablar de cómo se transforma la esfera.

3.1. Proyecciones estereográficas y la esfera de Riemann

Previo a iniciar un estudio profundo de las isometrías de la esfera, se realizará una breve incursión en la relación que tiene la esfera con los números complejos (que servirá como motivación para

⁴De toronja, si usted sigue siendo una persona de cultura.

notar la inmensa utilidad que tiene conocer a detalle las isometrías de la esfera).

En esta sección se realizará lo que el autor considera⁵ una de las ideas más sorprendentes con las que se ha encontrado: dotar a la esfera de una estructura algebraica, a saber, la estructura de los números complejos.

Piénsese en el plano $\Pi_{XY} \subseteq \mathbb{R}^3$ como el plano complejo $\mathbb{C}$, y considérese la esfera unitaria centrada en $\hat{\mathbf{e}}_3$. Esto es, el conjunto

$$\mathbb{S}^2 + \hat{\mathbf{e}}_3 = \{\vec{\mathbf{x}} \in \mathbb{R}^3 \mid (\vec{\mathbf{x}} - \hat{\mathbf{e}}_3) \cdot (\vec{\mathbf{x}} - \hat{\mathbf{e}}_3) = 1\}.$$

Más allá de su posición en el espacio, esta esfera es indistinguible de la esfera $\mathbb{S}^2$, por lo que se le llamará *la esfera* y se le denotará $\mathbb{S}^2$ de manera indistinta en esta y la siguiente secciones.

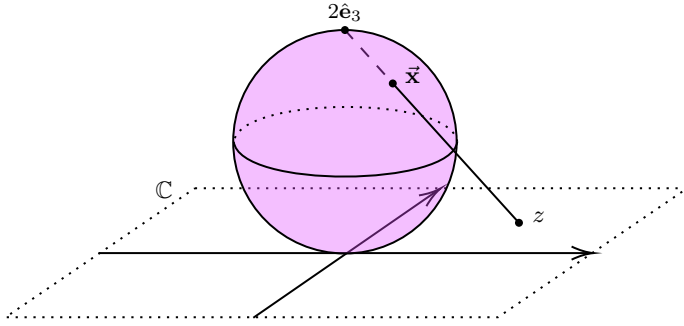


Figura 14: Proyección estereográfica.

Se construirá una biyección entre $\mathbb{C}$ y la esfera para que cada punto de la esfera esté identificado como un complejo. Sea $\vec{\mathbf{x}} \in \mathbb{S}^2$. Trácese la recta $\mathcal{L}_{\vec{\mathbf{x}}}$ por $2\hat{\mathbf{e}}_3$ y $\vec{\mathbf{x}}$. Sea $z = (x, y, 0)$ el punto del plano $\Pi_{XY} = \mathbb{C}$ en que incide la recta $\mathcal{L}_{\vec{\mathbf{x}}}$. La función buscada es la que asigna a cada punto z del plano el punto $\vec{\mathbf{x}}$ de la esfera que yace sobre esta recta, llámese φ . A este proceso se le denomina proyección estereográfica

(pues se está proyectando a la esfera sobre el plano, o viceversa). Por la forma en que se construyó la función, es claro que es biyectiva (con un contradominio restringido), por lo que tiene una inversa φ^{-1} . Obsérvese que $\varphi^{-1}(2\hat{\mathbf{e}}_3)$ no está definida, pues la recta $\mathcal{L}_{\vec{\mathbf{x}}}$ está determinada por dos puntos: $\vec{\mathbf{x}}$ y $2\hat{\mathbf{e}}_3$. Si se toma $\vec{\mathbf{x}} = 2\hat{\mathbf{e}}_3$ solo se conoce un punto sobre la recta, por lo que no es posible determinarla. Este predicamento se arreglará más adelante, pero por ahora se tiene la siguiente función (abusando un poco de la notación):

$$\begin{aligned} \varphi &: \mathbb{R}^2 = \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{S}^2 - \{2\hat{\mathbf{e}}_3\} \\ z &\mapsto \mathcal{L}_{\vec{\mathbf{x}}} \cap \mathbb{S}^2 \end{aligned}$$

Se buscará una regla de correspondencia explícita para φ . Supóngase que $z = (x, y, 0)$ está dada. La recta por $2\hat{\mathbf{e}}_3$ y z tiene como vector director a $2\hat{\mathbf{e}}_3 - z = (-x, -y, 2)$ y pasa por $2\hat{\mathbf{e}}_3 = (0, 0, 2)$, por lo que una expresión paramétrica de la recta es $\vec{\mathbf{y}}(t) = (-xt, -yt, 2t + 2)$ con $t \in \mathbb{R}$. Se buscan

⁵En plena ignorancia de muchos resultados matemáticos posiblemente igual o más bellos.

los valores de t tales que el punto $\vec{y}(t)$ cumpla con $\|\vec{y} - \hat{e}_3\|^2 = 1$. Desarrollando,

$$\|\vec{y} - \hat{e}_3\|^2 = 1$$

$$\|(-xt, -yt, 2t + 1)\| = 1$$

$$x^2t^2 + y^2t^2 + 4t^2 + 4t + 1 = 1$$

$$x^2t^2 + y^2t^2 + 4t^2 + 4t = 0$$

$$t(x^2t + y^2t + 4t + 4) = 0$$

Y la solución $t = 0$ es trivial, pues es claro $\vec{y}(0) = 2\hat{e}_3$ yace en la esfera. La solución buscada es la que satisface $x^2t + y^2t + 4t + 4 = 0$, cuyo valor es

$$t_0 = -\frac{4}{x^2 + y^2 + 4}.$$

Así, $\varphi(x, y) = \vec{y}(t_0)$ y

$$\varphi(x, y) = \left(\frac{4x}{x^2 + y^2 + 4}, \frac{4y}{x^2 + y^2 + 4}, 2 - \frac{8}{x^2 + y^2 + 4} \right)$$

Que es la fórmula explícita de la proyección estereográfica. Obsérvese que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow \pm\infty} \varphi(x, y) = 2\hat{e}_3,$$

por lo que tiene sentido pensar en añadirle UN punto al infinito a $\mathbb{C}$, y definir $\phi^{-1}(2\hat{e}_3) = \infty$. Así, se ha resuelto la indefinición del valor de $\phi^{-1}(2\hat{e}_3)$ que se discutió. Se tiene entonces la función

$$\begin{aligned} \varphi &: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{S}^2 \\ z = (x, y) &\mapsto \varphi(x, y) \end{aligned}$$

Tal que

$$\varphi(z) = \begin{cases} \left(\frac{4x}{x^2 + y^2 + 4}, \frac{4y}{x^2 + y^2 + 4}, 2 - \frac{8}{x^2 + y^2 + 4} \right) & z = (x, y) \in \mathbb{C} \\ 2\hat{e}_3 & z = \infty \end{cases}$$

A la esfera $\mathbb{S}^2$ pensada como el plano complejo extendido $\hat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ se le llama esfera de Riemann, y hereda la estructura algebraica de $\mathbb{C}$, añadiendo las condiciones que $\forall z \in \mathbb{C} (z + \infty = \infty)$ y $\forall z \in \mathbb{C} - \{0\} (z \cdot \infty = \infty \wedge z/0 = \infty)$.

3.2. Transformaciones de Möbius

Definición 2.5. Las transformaciones de Möbius son aquellas transformaciones $\hat{\mathbb{C}} \rightarrow \hat{\mathbb{C}}$ que preservan ángulos localmente (también se les llama transformaciones conformes).

Es claro que las transformaciones de Möbius deben comprender a las semejanzas del plano

(esto es, a las isometrías más homotecias), pero también comprenderán a las *inversiones* (que se describirán en un momento).

Las semejanzas se pueden entender como composiciones de traslaciones, rotaciones y homotecias. Una traslación en el plano complejo se puede ver como una función que a cada z le asigna el valor $z + b$ para algún complejo fijo b , como se ve en la [Figura 15](#). Las rotaciones, por otra parte, se pueden obtener al mapear a cada z al valor az , con a un complejo unitario fijo. Si a no es unitario, se obtendría una rotación con homotecia (en el [Apéndice C](#) se discute esto a mayor detalle), como se observa en la [Figura 16](#). Por lo tanto, las semejanzas son de la forma $f(z) = az + b$.

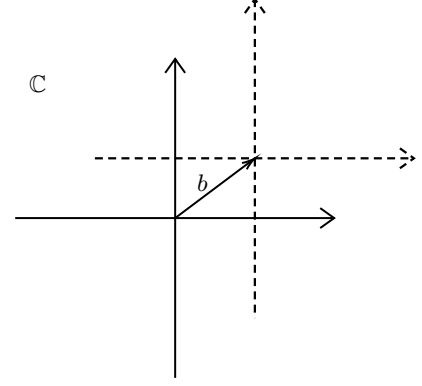


Figura 15: Traslación $f(z) = z + b$.

La inversión es la función $f(z) = \frac{1}{z}$, y su nombre se puede justificar al observar que esta función manda al disco $|z| \leq 1$ al resto del plano, y viceversa (por lo que *invierte* al plano respecto a la circunferencia unitaria). En general, se podría pensar que las transformaciones de Möbius están dadas por

$$f(z) = \frac{az + b}{cz + d}.$$

Se procederá a justificar esta expresión y a hallar restricciones sobre la ecuación, si es que las hay. La función f se puede ver como la composición sucesiva de la siguiente secuencia de funciones:

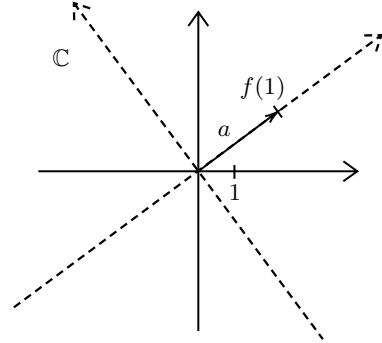


Figura 16: Rotación más homotecia $f(z) = az$.

- La traslación $f_1(z) = z + \frac{d}{c}$.
- La inversión $f_2(z) = \frac{1}{z}$.
- La rotación con homotecia $f_3(z) = \frac{bc-ad}{c^2}z$.
- La traslación $f_4(z) = z + \frac{a}{c}$.

Así,

$$\begin{aligned} f_4 \circ f_3 \circ f_2 \circ f_1(z) &= f_4 \circ f_3 \left(\frac{1}{z + \frac{d}{c}} \right) = f_4 \left(\frac{bc - ad}{c^2 z + cd} \right) \\ &= \frac{bc - ad}{c^2 z + cd} + \frac{a}{c} = \frac{bc - ad + acz + ad}{c^2 z + cd} \end{aligned}$$

$$= \frac{az + b}{cz + d} = f(z)$$

Como se está pensando que estas transformaciones son del plano complejo extendido en él mismo, el valor $f(-\frac{d}{c})$ está bien definido (a diferencia de lo que ocurriría si las transformaciones solamente fueran del plano complejo), y se tiene que $f(-\frac{d}{c}) = \infty$. Sin embargo, hay una observación de gran importancia que debe hacerse. Si $ad = bc$, la función f_3 antes mencionada estaría dada por $f_3(z) = 0$, por lo que la función f sería la función constante $f(z) = \frac{a}{c}$ (como se puede comprobar al calcular $f_4 \circ f_3(z)$). Otra forma de observar esto es mediante el siguiente cálculo. Suponiendo que $ad = bc$, se tiene que

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{az + b}{cz + d} = \frac{acz + bc}{c(cz + d)} \\ &= \frac{acz + ad}{c(cz + d)} = \frac{a(cz + d)}{c(cz + d)} \\ &= \frac{a}{c} \end{aligned}$$

Que es el resultado antes obtenido. Así pues, será necesario que $ad \neq bc$ al definir las transformaciones de Möbius. Se llega a una definición alternativa a la **Definición 2.4**.

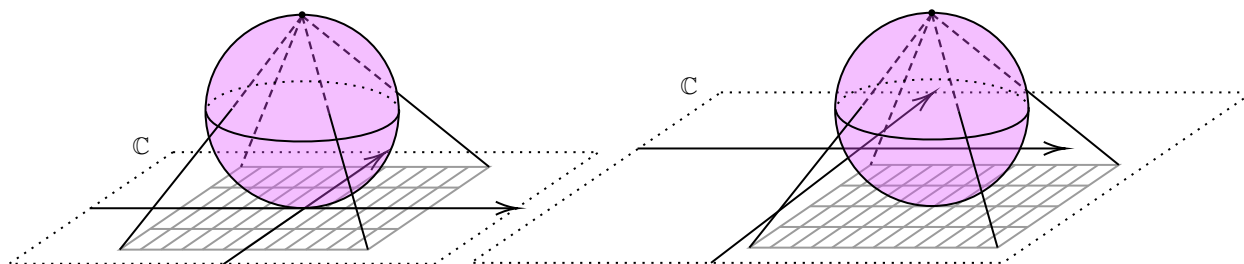
Definición 2.5. Las transformaciones de Möbius son aquellas transformaciones $f : \hat{\mathbb{C}} \rightarrow \hat{\mathbb{C}}$ dadas por

$$f(z) = \frac{az + b}{cz + d}, \quad (3.1)$$

donde $ad - bc \neq 0$.

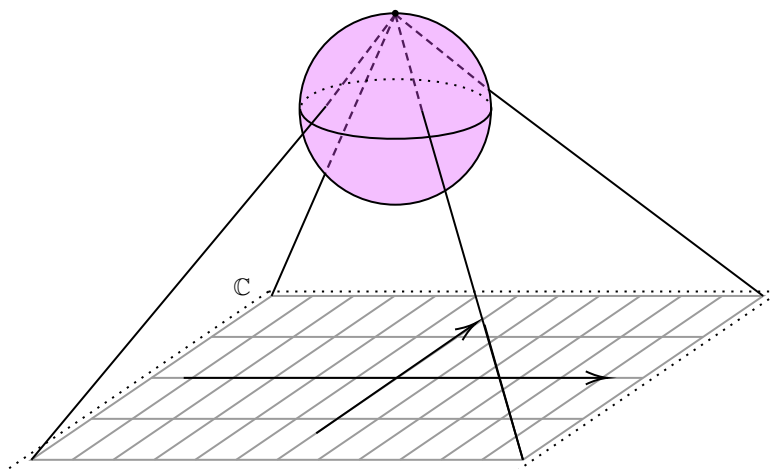
El lector se podrá estar preguntando qué tienen que ver estas transformaciones con las esferas. Pues bien, cada una de estas transformaciones se puede ver como una isometría de la esfera vista en el plano mediante una proyección estereográfica.

Si se proyecta el plano sobre la esfera y se traslada la esfera de manera tangente al plano, al revertir la proyección se habrá trasladado el plano de manera rígida. Si la esfera se traslada perpendicularmente al plano, el plano habrá sufrido una homotecia (expansión si la esfera se aleja, compresión si la esfera se acerca). Al rotar la esfera sobre el eje Z se rotará el plano, y al rotarla respecto a cualquier otro eje se habrá invertido el plano (estos procesos se ilustran en la **Figura 17**). Este [archivo de Geogebra](#) ilustra de manera interactiva las relaciones entre las isometrías de la esfera y las transformaciones de Möbius.

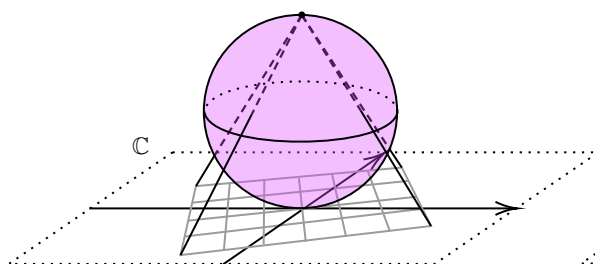


a) Esfera sin alterar.

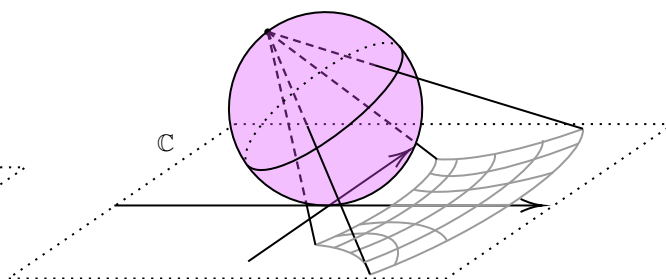
b) Traslación de la esfera paralela al plano.



c) Traslación de la esfera perpendicular al plano.



d) Rotación de la esfera respecto a $\hat{e}_3$.



e) Rotación de la esfera respecto a otro eje

Figura 17: Transformaciones de Möbius vistas en la esfera.

3.3. Isometrías de la esfera

En la sección anterior se mencionaron (brevemente y al final) las isometrías de la esfera. Esta sección se encargará de caracterizarlas con mayor profundidad. Las isometrías de la esfera son aquellas transformaciones $f : \mathbb{S}^2 \rightarrow \mathbb{S}^2$ que preservan la distancia esférica. Estas isometrías son las transformaciones rígidas de la esfera, y no es difícil intuir que deben corresponder a las transformaciones rígidas del espacio que fijan el origen (pues la esfera debe permanecer fija). Estas transformaciones corresponden a los elementos del grupo ortogonal de tres dimensiones $\mathbf{O}(3)$ (que son las rotaciones y las reflexiones del espacio).

Teorema 3.1. $\mathbf{Iso}(\mathbb{S}^2) = \mathbf{O}(3)$.

Demostración.

$\supseteq$) Sea $f \in \mathbf{O}(3)$. Como $\mathbf{O}(3) \subseteq \mathbf{Iso}(\mathbb{R}^3)$, f debe preservar la norma euclidiana, por lo que manda a la esfera en la esfera. Por la **Definición 2.3**,

$$\cos(d_{\mathbb{S}^2}(\vec{x}, \vec{y})) = \vec{x} \cdot \vec{y}.$$

Más aun, como f es ortogonal, $\vec{x} \cdot \vec{y} = f(\vec{x}) \cdot f(\vec{y})$. Así,

$$\cos(d_{\mathbb{S}^2}(\vec{x}, \vec{y})) = \cos(d_{\mathbb{S}^2}(f(\vec{x}), f(\vec{y})))$$

$$d_{\mathbb{S}^2}(\vec{x}, \vec{y}) = d_{\mathbb{S}^2}(f(\vec{x}), f(\vec{y}))$$

Lo último se justifica al observar que la distancia esférica debe ser un escalar en $[0, \pi]$. Por lo tanto, $f \in \mathbf{Iso}(\mathbb{S}^2)$ y $\mathbf{Iso}(\mathbb{S}^2) \supseteq \mathbf{O}(3)$.

$\subseteq$) Sea $f \in \mathbf{Iso}(\mathbb{S}^2)$. Esto quiere decir que para cualesquiera dos puntos $\vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{S}^2$, $d_{\mathbb{S}^2}(\vec{x}, \vec{y}) = d_{\mathbb{S}^2}(f(\vec{x}), f(\vec{y}))$. En consecuencia, $\cos(d_{\mathbb{S}^2}(\vec{x}, \vec{y})) = \cos(d_{\mathbb{S}^2}(f(\vec{x}), f(\vec{y})))$ y, por la **Definición 2.3**, $\vec{x} \cdot \vec{y} = f(\vec{x}) \cdot f(\vec{y})$. Por lo tanto, $f \in \mathbf{O}(3)$ y $\mathbf{Iso}(\mathbb{S}^2) \subseteq \mathbf{O}(3)$. ■

3.3.1. Rotaciones

Nótese que $\mathbf{Iso}(\mathbb{S}^2)$ o $\mathbf{O}(3)$ se puede partir en aquellas transformaciones que preservan la orientación y en aquellas que la invierten. Esto es, si

$$\{\hat{\mathbf{e}}_i\}_{i=1}^3 \xrightarrow{f} \{\hat{\mathbf{f}}_i\}_{i=1}^3,$$

se tendrá que la matriz $A = [\hat{\mathbf{f}}_1 \ \hat{\mathbf{f}}_2 \ \hat{\mathbf{f}}_3]$ tiene determinante $\det A = 1$ o $\det A = -1$. Se verá que $\mathbf{Iso}^+(\mathbb{S}^2)$ (las isometrías que preservan la orientación) corresponderán a las matrices ortogonales de determinante 1, que forman el grupo $\mathbf{SO}(3)$. Co-

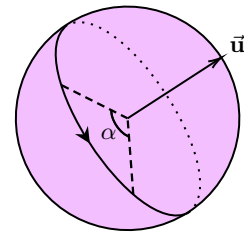


Figura 18: Rotación de la esfera con eje $\vec{u}$ y ángulo α .

mo las isometrías de la esfera son, en principio, las rotaciones y reflexiones que fijan el origen, es natural pensar que $\mathbf{SO}(3)$ corresponde a las rotaciones (de la esfera). Dado un punto $\vec{u} \in \mathbb{S}^2$ y un ángulo α , una rotación se puede caracterizar al tener eje $\langle \vec{u} \rangle$ y rotar por un ángulo α (véase la Figura 18). El punto $\vec{u}$ será un punto fijo de la rotación (y su antípoda también).

Teorema 3.2. Si $f \in \mathbf{Iso}^+(\mathbb{S}^2)$, entonces es una rotación.

Demostración. Bastará con probar que f tiene un punto fijo. Sea $\vec{x} \in \mathbb{S}^2$ tal que $\vec{x} \neq f(\vec{x})$. Como f es invertible, $f(f(\vec{x})) = f^2(\vec{x}) \neq f(\vec{x})$ (de serlo, se tendría que $f(\vec{x}) = \vec{x}$, lo que contradiría la definición de $\vec{x}$). Considérense las rectas esféricas que pasan por $\vec{x}$ y $f(\vec{x})$ y por $f(\vec{x})$ y $f^2(\vec{x})$. Estas rectas están bien definidas al observar que cada una pasa por dos puntos distintos. Sean ξ y η las mediatrices de estas rectas respecto a los puntos dados.

Como estas dos rectas son distintas, se cortan en un punto $\vec{u}$ (y en su antípoda). Por construcción, $\vec{u}$ equidista de $\vec{x}$, $f(\vec{x})$ y $f^2(\vec{x})$. Al ser f una isometría, el triángulo isósceles por $\vec{x}$, $f(\vec{x})$ y $\vec{u}$ debe ir al triángulo isósceles por $f(\vec{x})$, $f^2(\vec{x})$ y $f(\vec{u})$. Así, $f(\vec{u}) = \vec{u}$ y f es una rotación. ■

Denótese por $\rho_{\vec{u},\alpha}$ a la rotación con eje $\vec{u}$ y ángulo α . En este caso, se está pensando que los ángulos siguen la regla de la mano derecha respecto al vector que define el eje de rotación (se considera positivo al ángulo si, al apuntar el pulgar derecho sobre $\vec{u}$, los demás dedos se enrollan en el sentido de la rotación). Así, es claro que

$$\rho_{\vec{u},\alpha} = \rho_{-\vec{u},-\alpha}.$$

Si se representa por $\mathbf{Iso}^-(\mathbb{S}^2)$ a las isometrías que invierten la orientación, como $\mathbf{Iso}^+(\mathbb{S}^2)$ son las rotaciones, se tiene que $\mathbf{Iso}^-(\mathbb{S}^2)$ son las reflexiones y $\mathbf{SO}^-(3) = \mathbf{Iso}^-(\mathbb{S}^2)$.

3.3.2. Pasos

Ya se definió que $\mathbf{O}(3) = \mathbf{SO}(3) \cup \mathbf{SO}^-(3)$, y se probó que $\mathbf{Iso}^+(\mathbb{S}^2) = \mathbf{SO}(3)$. Ahora se buscará caracterizar a $\mathbf{Iso}^-(\mathbb{S}^2) = \mathbf{SO}^-(3)$. Sea

$$\begin{aligned} a &: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 \\ \vec{v} &\mapsto -\vec{v} \end{aligned}$$

la función *antípoda de*. La matriz asociada a a es $-\text{id}$. Obsérvese que $\det(-\text{id}) = -1^3 \det(\text{id}) = -1$, por lo que a invierte la orientación.

Sea $f \in \mathbf{Iso}^-(\mathbb{S}^2)$. Como a solamente escala por -1 , es claro que $a \circ f = f \circ a$. Como f y a invierten la orientación y el determinante es multiplicativo, su composición debe preservarla (es

una rotación).

Teorema 3.3. $a \circ f = f \circ a$ preserva la orientación, i.e. $\exists \vec{u} \in \mathbb{S}^2 (a \circ f(\vec{u}) = \vec{u})$.

Teorema 3.4. Si $\vec{u}$ es el eje de $a \circ f$, $f(\vec{u}) = -\vec{u}$.

Demostración.

$$\begin{aligned} f(\vec{u}) &= \text{id} \circ f(\vec{u}) = (a \circ a) \circ f(\vec{u}) \\ &= a \circ (a \circ f)(\vec{u}) = a(\vec{u}) \\ &= -\vec{u} \end{aligned}$$

■

Teorema 3.4. Si $\vec{u}$ es el eje de $a \circ f$, f es simetría de $\vec{u}^\perp$. Esto es, $f[\vec{u}^\perp] = \vec{u}^\perp$.

Demostración. Como $\vec{u}^\perp$ equidista de $\vec{u}$ y $-\vec{u}$ (y la distancia es $\frac{\pi}{2}$), y como f es isometría, si $\vec{x} \in \vec{u}^\perp$ se tiene que

$$\begin{aligned} d_{\mathbb{S}^2}(\pm\vec{u}, \vec{x}) &= d_{\mathbb{S}^2}(\pm f(\vec{u}), f(\vec{x})) \\ \frac{\pi}{2} &= d_{\mathbb{S}^2}(\pm\vec{u}, f(\vec{x})) \end{aligned}$$

Por lo que $f(\vec{x}) \in \vec{u}^\perp$ y f manda a $\vec{u}^\perp$ en ella misma. ■

Como f intercambia a $\vec{u}$ con $-\vec{u}$, y como $\vec{u}^\perp$ es la mediatriz de $\vec{u}$ y $-\vec{u}$, se tiene que $f[\vec{u}^\perp]$ es una rotación de $\vec{u}^\perp$. Vale la pena aclarar esto último. Si $f[\vec{u}^\perp]$ fuera una reflexión de $\vec{u}^\perp$, se tendría que cualquier base positivamente orientada $\{\vec{v}, \vec{w}\} \subseteq \vec{u}^\perp$ se volvería una base negativamente orientada bajo f , y como $\{\vec{v}, \vec{w}, \vec{u}\}$ es una base positivamente orientada, $\{f(\vec{v}), f(\vec{w}), f(\vec{u}) = -\vec{u}\}$ también lo sería, lo que contradice que f invierte la orientación.

Teorema 3.5. La función f restringida a la polar de su punto fijo, $f|_{\vec{u}^\perp}$, preserva la orientación.

En conjunto, estos resultados llevan a concluir que $f = a \circ \rho_{\vec{u}, \alpha}$, donde $\rho_{\vec{u}, \alpha}$ es una rotación con eje $\vec{u}$. A la rotación $\rho_{\vec{u}, \alpha}$ se le puede pensar como una traslación por un ángulo dado α sobre la recta $\vec{u}^\perp$, y a la involución a como una reflexión por el origen. Así, f es la reflexión por el origen compuesta con una traslación por $\vec{u}$. Esto lleva a decir que f es un paso (reflexión seguida de traslación), tal como los que se definen para el plano.

Para los puntos en $\vec{u}^\perp$, el paso simplemente es una traslación por $\alpha + \pi$, pues la reflexión rota a la polar por un ángulo π y la traslación por α la rota el ángulo restante. Obsérvese que la función antípoda es un paso de π a lo largo de cualquier recta.

Ya se conoce quiénes son las isometrías de la esfera. El paso siguiente será profundizar en las rotaciones y caracterizar lo mejor posible en el grupo $\mathbf{SO}(3)$. Por la complejidad y el detalle con que se estudiará, se le dedicará una sección entera a su estudio.

4. Las rotaciones de la esfera y el grupo $\mathbf{SO}(3)$

$\mathbf{SO}(3)$ se puede pensar como el grupo de las transformaciones ortogonales de $\mathbb{R}^3$ que preservan la orientación. Por su estructura, $\mathbf{SO}(3)$ es un grupo de Lie. Esto significa que, además de tener estructura de grupo, $\mathbf{SO}(3)$ tiene una interpretación geométrica que permite pensarlo como una *superficie*⁶ compatible con la estructura de grupo. Esta solamente es una pequeña nota respecto a conceptos más avanzados que no se seguirán tratando.

Se vio que una rotación está caracterizada por un eje $\vec{k} \in \mathbb{S}^2$ y un ángulo α . Como el grupo $\mathbf{SO}(3)$ son las matrices

$$\mathbf{SO}(3) = \{A \in M_{3 \times 3}(\mathbb{R}) \mid AA^T = \text{id}, \det A = 1\},$$

la finalidad de esta sección será hallar diversas formas de expresar explícitamente las matrices $R_{\vec{k}, \alpha} \in \mathbf{SO}(3)$.

4.1. Por fuerza bruta

En esta sección se hallará la matriz de rotación mediante cálculos directos. Considérese el caso en que el eje de rotación es $\vec{k} = \hat{e}_3$. La rotación será muy similar a la conocida rotación por el origen en $\mathbb{R}^2$, y su matriz es claramente

$$R_{\hat{e}_3, \alpha} = \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 \\ \sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (4.1)$$

Se utilizará esta expresión para hallar la matriz de una rotación cualquiera. Para un eje $\vec{k} \in \mathbb{S}^2$, sean $\vec{p} \in \vec{k}^\perp$ y $\vec{q} = \vec{k} \times \vec{p}$. Si se piensa a $\mathbf{SO}(3)$ como el conjunto de las bases positivamente orientadas, es claro que $\{\vec{p}, \vec{q}, \vec{k}\} \in \mathbf{SO}(3)$. Para hallar $R_{\vec{k}, \alpha}$, bastará con hallar una función ϕ tal que

$$\begin{aligned} \phi &: \vec{k} \mapsto \vec{e}_3 \\ &\quad \vec{p} \mapsto \vec{e}_1 \\ &\quad \vec{q} \mapsto \vec{e}_2 \end{aligned}$$

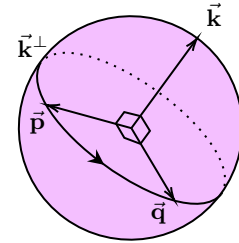


Figura 19: Construcción de la rotación.

Pues al mandar a la base $\{\vec{p}, \vec{q}, \vec{k}\}$ en los canónicos se puede aplicar $R_{\hat{e}_3, \alpha}$ y después regresar a la base original mediante

⁶La superficie es $\mathbb{RP}^3$ (lo que sea que esto signifique), por si tiene curiosidad.

ϕ^{-1} . El efecto conjunto de estas transformaciones es la rotación buscada. Así,

$$R_{\vec{k},\alpha} = \phi^{-1} \circ R_{\hat{e}_3,\alpha} \circ \phi. \quad (4.2)$$

Hallar ϕ y ϕ^{-1} es muy simple, pues

$$B^{-1} = \begin{bmatrix} \vec{p} & \vec{q} & \vec{k} \end{bmatrix},$$

con $\vec{p}$, $\vec{q}$ y $\vec{k}$ vectores columna, es la matriz asociada a ϕ^{-1} . Como $B^{-1} \in \mathbf{SO}(3)$ es la matriz asociada a ϕ^{-1} , la matriz asociada a ϕ^{-1} cumple con $B^{-1} = B^T$, de donde

$$B = \begin{bmatrix} \vec{p}^T \\ \vec{q}^T \\ \vec{k}^T \end{bmatrix}$$

Si $\vec{k} = (k_x, k_y, k_z)$, de (4.1) se sigue que

$$R_{\vec{k},\alpha} = \begin{bmatrix} \cos \alpha + k_x^2(1 - \cos \alpha) & k_x k_y(1 - \cos \alpha) - k_z \sin \alpha & k_x k_z(1 - \cos \alpha) + k_y \sin \alpha \\ k_x k_y(1 - \cos \alpha) + k_z \sin \alpha & \cos \alpha + k_y^2(1 - \cos \alpha) & k_y k_z(1 - \cos \alpha) - k_x \sin \alpha \\ k_x k_z(1 - \cos \alpha) - k_y \sin \alpha & k_y k_z(1 - \cos \alpha) + k_x \sin \alpha & \cos \alpha + k_z^2(1 - \cos \alpha) \end{bmatrix} \quad (4.3)$$

El desarrollo algebraico detallado se realiza en el [Apéndice D](#). La ecuación (4.3) es monstruosa, difícil de calcular y poco ilustrativa, por lo que se buscarán formas más compactas de expresar a dicha rotación.

4.2. Fórmula de rotación de Rodrigues

En esta sección, la idea es buscar una fórmula para hallar la imagen de un vector $\vec{v} \in \mathbb{S}^2$ bajo la rotación respecto a un eje $\vec{k} \in \mathbb{S}^2$ y ángulo θ .

El vector $\vec{v}$ se puede descomponer como

$$\vec{v} = \vec{v}_\perp + \vec{v}_\parallel,$$

donde $\vec{v}_\perp$ y $\vec{v}_\parallel$ son las componentes de $\vec{v}$ perpendicular y paralela a $\vec{k}$, respectivamente. Sea ρ la rotación buscada. Como la rotación es lineal,

$$\rho(\vec{v}) = \rho(\vec{v}_\perp) + \rho(\vec{v}_\parallel).$$

Más aun, puesto que $\vec{v}_\parallel$ es paralelo al eje y el eje es fijo en la rotación,

$$\rho(\vec{v}) = \rho(\vec{v}_\perp) + \vec{v}_\parallel.$$

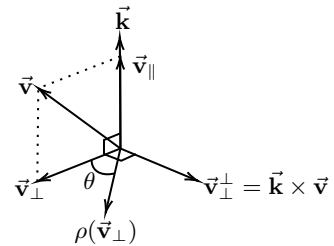


Figura 20: Construcción de la imagen de $\vec{v}$.

Como $\vec{k}$ y $\vec{v}$ son ambos unitarios,

$$\vec{v}_{\parallel} = (\vec{k} \cdot \vec{v})\vec{k}.$$

En consecuencia,

$$\rho(\vec{v}) = (\vec{k} \cdot \vec{v})\vec{k} + \rho(\vec{v}_{\perp}).$$

De la figura [Figura 20](#) se observa que

$$\rho(\vec{v}_{\perp}) = \cos \theta \vec{v}_{\perp} + \sin \theta (\vec{k} \times \vec{v}_{\perp}).$$

Al notar que $\vec{v}_{\perp} = \vec{v} - \vec{v}_{\parallel} = \vec{v} - (\vec{k} \cdot \vec{v})\vec{k}$ se obtiene que

$$\begin{aligned} \rho(\vec{v}) &= (\vec{k} \cdot \vec{v})\vec{k} + \rho(\vec{v}_{\perp}) \\ &= (\vec{k} \cdot \vec{v})\vec{k} + \cos \theta (\vec{v} - (\vec{k} \cdot \vec{v})\vec{k}) + \sin \theta (\vec{k} \times (\vec{v} - (\vec{k} \cdot \vec{v})\vec{k})) \\ &= (\vec{k} \cdot \vec{v})(1 - \cos \theta)\vec{k} + \cos \theta \vec{v} + \sin \theta (\vec{k} \times \vec{v}) \end{aligned}$$

Como $\vec{k} \times (\vec{k} \times \vec{v}) = (\vec{k} \cdot \vec{v})\vec{k} - (\vec{k} \cdot \vec{k})\vec{v} = (\vec{k} \cdot \vec{v})\vec{k} - \vec{v}$, se sigue que

$$\begin{aligned} \rho(\vec{v}) &= (\vec{k} \cdot \vec{v})(1 - \cos \theta)\vec{k} + \cos \theta \vec{v} + \sin \theta (\vec{k} \times \vec{v}) \\ &= (1 - \cos \theta)\vec{k} \times (\vec{k} \times \vec{v}) + (1 - \cos \theta)\vec{v} + \cos \theta \vec{v} + \sin \theta (\vec{k} \times \vec{v}) \\ &= \vec{v} + \sin \theta (\vec{k} \times \vec{v}) + (1 - \cos \theta) (\vec{k} \times (\vec{k} \times \vec{v})) \end{aligned}$$

A la ecuación

$$\rho_{\vec{k},\theta}(\vec{v}) = \vec{v} + \sin \theta (\vec{k} \times \vec{v}) + (1 - \cos \theta) (\vec{k} \times (\vec{k} \times \vec{v})) \quad (4.4)$$

se le conoce como fórmula de rotación de Rodrigues, en honor a su descubridor Olinde Rodrigues.

Si K es la matriz correspondiente a realizar producto cruz por la izquierda con $\vec{k}$, la fórmula se puede expresar de forma matricial mediante

$$\rho_{\vec{k},\theta} = \text{id} + \sin \theta K + (1 - \cos \theta) K^2. \quad (4.5)$$

Para hallar K bastará con calcular

$$K\hat{e}_1 = \vec{k} \times \hat{e}_1 = (0, k_z, -k_y)$$

$$K\hat{e}_2 = \vec{k} \times \hat{e}_2 = (-k_z, 0, k_x)$$

$$K\hat{e}_3 = \vec{k} \times \hat{e}_3 = (k_y, -k_x, 0)$$

De donde

$$K = \begin{bmatrix} 0 & -k_z & k_y \\ k_z & 0 & -k_x \\ -k_y & k_x & 0 \end{bmatrix}. \quad (4.6)$$

Combinando (4.6) con (4.5) se puede obtener la matriz de (4.3).

Obsérvese que esta matriz cumple con $K^T = -K$. A las matrices que cumplen esta condición se les llama antisimétricas, y es posible concluir que cualquier matriz antisimétrica $A = [A_j^i]$ se puede asociar con el producto cruz por el vector $\vec{\mathbf{a}} = (A_2^3, A_3^1, A_1^2)$.

4.3. Exponencial y logaritmo de una matriz

Muchos resultados de esta sección dependen fuertemente de las definiciones dadas en el [Apéndice A](#). Para motivar (un poco) lo que se hará en esta sección, se comenzará buscando el ángulo y eje de rotación dada una matriz $R \in \mathbf{SO}(3)$.

Sea $R \in \mathbf{SO}(3)$ dada por

$$R = \begin{bmatrix} R_1^1 & R_1^2 & R_1^3 \\ R_2^1 & R_2^2 & R_2^3 \\ R_3^1 & R_3^2 & R_3^3 \end{bmatrix}.$$

La matriz R debe estar asociada a una rotación $\rho_{\vec{\mathbf{k}}, \theta}$, y a partir de la matriz se pueden construir ambos elementos de la rotación. Por definición, $\vec{\mathbf{k}}$ debe cumplir con

$$R\vec{\mathbf{k}} = \vec{\mathbf{k}}.$$

Como R es ortogonal, su inversa coincide con su transpuesta y

$$R^T R \vec{\mathbf{k}} = R^T \vec{\mathbf{k}}$$

$$R^T \vec{\mathbf{k}} = \vec{\mathbf{k}}$$

Por lo que $R\vec{\mathbf{k}} = R^T \vec{\mathbf{k}}$. Sea $A = R - R^T$. Notando que $A^T = (R - R^T)^T = R^T - R = -A$, A es antisimétrica y se puede asociar a un producto cruz por el vector $\vec{\mathbf{a}}$. Como $R\vec{\mathbf{k}} = R^T \vec{\mathbf{k}}$, $A\vec{\mathbf{k}} = \vec{\mathbf{0}}$, por lo que $\vec{\mathbf{a}} \times \vec{\mathbf{k}} = \vec{\mathbf{0}}$ y

$$\exists t \in \mathbb{R} (\vec{\mathbf{k}} = t\vec{\mathbf{a}}).$$

Como $\vec{\mathbf{k}}$ es unitario, el valor de t es $\pm 1/\|\vec{\mathbf{a}}\|$, por lo que

$$\vec{\mathbf{k}} = \pm \frac{\vec{\mathbf{a}}}{\|\vec{\mathbf{a}}\|},$$

que será el eje de R . Por lo tanto, bastará con hallar $A = R - R^T$ y encontrar $\vec{a}$. Entonces

$$A = R - R^T = \begin{bmatrix} 0 & R_2^1 - R_1^2 & R_3^1 - R_1^3 \\ R_1^2 - R_2^1 & 0 & R_3^2 - R_2^3 \\ R_1^3 - R_3^1 & R_2^3 - R_3^2 & 0 \end{bmatrix},$$

y

$$\vec{a} = \pm \|\vec{a}\| \vec{k} = (R_2^3 - R_3^2, R_3^1 - R_1^3, R_1^2 - R_2^1). \quad (4.7)$$

Una vez conocido el eje de rotación, se buscará el ángulo por el que se rota. Sea $\rho = R_{\vec{e}_3, \theta}$ como se definió en (4.1). Recordando que existe $B \in \mathbf{SO}(3)$ tal que $R = B^T \rho B$ (ecuación (4.2)), se tiene que $\rho = B R B^T$. De este hecho y por el **Teorema A.1**,

$$\begin{aligned} \text{tr}(\rho) &= \text{tr}(B R B^T) = \text{tr}(B^T [B R]) \\ &= \text{tr}([B^T B] R) = \text{tr}(\text{id} R) \\ &= \text{tr}(R) \end{aligned}$$

Como $\text{tr}(\rho) = 2 \cos \theta + 1$ (se puede ver de (4.1)), se concluye que

$$\theta = \arccos \left(\frac{\text{tr}(R) - 1}{2} \right). \quad (4.8)$$

Lo que se buscará ahora es una función (distinta a (4.5)) que, dadas θ y la matriz K asociada a $\vec{k}$, arroje la matriz de rotación asociada a $\rho_{\vec{k}, \theta}$.

Un polinomio es una expresión de la forma

$$p(t) = \sum_{k=0}^m a_k t^k,$$

donde $\{a_k\}_{k=0}^m \subseteq \mathbb{K}$ para alguna estructura algebraica $\mathbb{K}$ con suma y producto definidos y t es una variable libre. Luego, t se puede interpretar como un elemento de cualquier conjunto con un producto interno y asociativo bien definido⁷ y con un producto por la izquierda con los elementos de $\mathbb{K}$ (para que se pueda efectuar la operación $a_k t^k$).

En particular, a_k y t_k pueden ser elementos de cualesquiera dos anillos con un producto definido entre ellos. Si $t = X \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$, se tendría que

$$p(X) = \sum_{k=0}^m a_k X^k,$$

donde se define $X^0 := \text{id}$. Más explícitamente,

$$p(X) = a_0 \text{id} + a_1 X + \dots + a_m X^m.$$

⁷De no ser asociativo, la expresión t^k podría no tener sentido, pues puede tomar diversos valores para la misma k (e.g. $t(t \cdot t)$ podría no ser lo mismo que $(t \cdot t)t$).

El polinomio característico de una matriz $X \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ es el polinomio

$$p(\lambda) = \det(X - \lambda \text{id}),$$

y entre sus muchas gracias se tiene al siguiente teorema (tan famoso que no se demostrará).

Teorema 4.1. (Teorema de Cayley-Hamilton). Cualquier matriz $X \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ satisface su polinomio característico.

Esto es, si $p(\lambda)$ es el polinomio característico de X , entonces $p(X) = 0$. En particular, para la matriz K se tiene que

$$\begin{aligned} \det(K - \lambda \text{id}) &= \det \begin{bmatrix} -\lambda & -k_z & k_y \\ k_z & -\lambda & -k_x \\ -k_y & k_x & -\lambda \end{bmatrix} \\ &= -\lambda(\lambda^2 + k_x^2) - k_z(k_x k_y + \lambda k_z) + k_y(k_x k_z - \lambda k_y) \\ &= -\lambda^3 - \lambda(k_x^2 + k_y^2 + k_z^2) \end{aligned}$$

Como $\vec{k} = (k_x, k_y, k_z) \in \mathbb{S}^2$, $k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 = 1$. Así, el polinomio característico de K es

$$p(\lambda) = -\lambda^3 - \lambda.$$

Por lo tanto, por el **Teorema 4.1** se tiene que

$$K = -K^3 \tag{4.9}$$

Otra forma de verlo es la siguiente. Dado $\vec{v} \in \mathbb{R}^3$,

$$K^2 \vec{v} = \vec{k} \times (\vec{k} \times \vec{v}) = (\vec{k} \cdot \vec{v})\vec{k} - (\vec{k} \cdot \vec{k})\vec{v} = (\vec{k} \cdot \vec{v})\vec{k} - \vec{v}$$

De donde

$$\begin{aligned} K^3 \vec{v} &= \vec{k} \times K^2 \vec{v} = \vec{k} \times [(\vec{k} \cdot \vec{v})\vec{k} - \vec{v}] \\ &= (\vec{k} \cdot \vec{v})(\vec{k} \times \vec{k}) - \vec{k} \times \vec{v} = -\vec{k} \times \vec{v} \\ &= -K \vec{v} \end{aligned}$$

Que lleva a la ecuación (4.8). En consecuencia, las potencias de K son cíclicas y

$$K^n = \begin{cases} (-1)^{\frac{n-1}{2}} K & n \equiv 1 \pmod{2} \\ (-1)^{\frac{n}{2}-1} K^2 & n \equiv 0 \pmod{2} \end{cases} \tag{4.10}$$

Si el lector es observador, esta ecuación podría recordarle a una de las propiedades del número $i \in \mathbb{C}$ (que se discuten en el **Apéndice C**). Esta observación detona la siguiente idea a desarrollar.

En el [Apéndice B](#) se discute la serie de Taylor de la función exponencial natural

$$\begin{aligned}\exp & : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x & \mapsto e^x\end{aligned}$$

En dicho apéndice se obtiene que

$$\exp(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!},$$

que es una representación alterna de la función $\exp$. En el [Apéndice C](#) se vio que dicha función se puede extender a todo $\mathbb{C}$ mediante su serie, lo que motiva a definir la exponencial natural para matrices.

Definición 4.1. La función exponencial matricial es la función

$$\begin{aligned}\exp & : M_{n \times n}(\mathbb{R}) \rightarrow M_{n \times n}(\mathbb{R}) \\ X & \mapsto \exp(X)\end{aligned}$$

donde

$$\exp(X) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{X^n}{n!} = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\text{id} + X + \frac{X^2}{2!} + \dots + \frac{X^N}{N!} \right) \quad (4.11)$$

Recordando que $\exp(i\theta)$ en los complejos se puede pensar como la rotación por θ en $\mathbb{C}$, y dada la ecuación (4.10) (donde se ve un paralelismo entre K e i), la matriz $\exp(\theta K)$ podría tener información importante respecto a la rotación $\rho_{\vec{k}, \theta}$. Se verá qué ocurre.

$$\begin{aligned}\exp(\theta K) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\theta^n K^n}{n!} \\ &= \text{id} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\theta^{2n+1} K^{2n+1}}{(2n+1)!} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\theta^{2n} K^{2n}}{(2n)!} \\ &= \text{id} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \theta^{2n+1} K}{(2n+1)!} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} \theta^{2n} K^2}{(2n)!} \\ &= \text{id} + K \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \theta^{2n+1}}{(2n+1)!} + K^2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} \theta^{2n}}{(2n)!} \\ &= \text{id} + K \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \theta^{2n+1}}{(2n+1)!} + K^2 \left[1 - 1 - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \theta^{2n}}{(2n)!} \right] \\ &= \text{id} + K \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \theta^{2n+1}}{(2n+1)!} + K^2 \left[1 - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \theta^{2n}}{(2n)!} \right]\end{aligned}$$

Y por las series de Taylor de $\sin$ y $\cos$ ([Apéndice B](#)), se concluye el siguiente teorema.

Teorema 4.2. Si K es la matriz antisimétrica asociada al producto cruz por la izquierda con $\vec{k} \in \mathbb{S}^2$

y θ es un ángulo de rotación,

$$\exp(\theta K) = \rho_{\vec{k}, \theta} = \text{id} + \sin \theta K + (1 - \cos \theta) K^2 \quad (4.12)$$

Que es un resultado sumamente sorprendente (y muy bello). Ya que se definió la exponencial matricial, tiene sentido definir el logaritmo matricial como su función inversa, *i.e.*

$$R = \ln(A) \Leftrightarrow \exp(R) = A.$$

En el caso particular de $R \in \mathbf{SO}(3)$, como $R = \exp(\theta K)$ (por el **Teorema 4.2**), se tendría que $\ln(R) = \theta K$. Utilizando las ecuaciones (4.7) y (4.8) se llega fácilmente al siguiente teorema.

Teorema 4.3. La función logarítmica matricial restringida a $\mathbf{SO}(3)$ es la función

$$\begin{aligned} \ln &: \mathbf{SO}(3) \rightarrow M_{3 \times 3}(\mathbb{R}) \\ X &\mapsto \ln(X) \end{aligned}$$

definida por

$$\ln(X) = \frac{1}{\|\vec{a}\|} \arccos\left(\frac{\text{tr}(X) - 1}{2}\right) (R - R^T) \quad (4.13)$$

donde $X = [X]_j^i \in \mathbf{SO}(3)$ y $\vec{a} = (X_2^3 - X_3^2, X_3^1 - X_1^3, X_1^2 - X_2^1) \in \mathbb{R}^3$.

El **Teorema 4.2** y el **Teorema 4.3** ofrecen una nueva manera de relacionar una rotación con sus dos elementos (eje y ángulo), tanto de ida como de vuelta.

4.4. Fórmula de rotación de Euler

La fórmula de rotación de Euler es una expresión alterna de (4.3) obtenida a partir de un cambio de variable. Sea

$$q_0 := \cos \frac{\theta}{2} \quad (q_1, q_2, q_3) := \sin \frac{\theta}{2} (k_x, k_y, k_z)$$

Sustituyendo en (4.3) se concluye que

$$R_{\vec{k}, \theta} = \begin{bmatrix} q_0^2 + q_1^2 - q_2^2 - q_3^2 & 2(q_1 q_2 - q_0 q_3) & 2(q_1 q_3 + q_0 q_2) \\ 2(q_1 q_2 + q_0 q_3) & q_0^2 + q_2^2 - q_1^2 - q_3^2 & 2(q_2 q_3 - q_0 q_1) \\ 2(q_1 q_3 - q_0 q_2) & 2(q_2 q_3 + q_0 q_1) & q_0^2 + q_3^2 - q_1^2 - q_2^2 \end{bmatrix}, \quad (4.14)$$

que es una ecuación más concisa, simétrica y agradable estéticamente que (4.3). Obsérvese que $q_0^2 + q_1^2 + q_2^2 + q_3^2 = \cos^2 \frac{\theta}{2} + \sin^2 \frac{\theta}{2} (k_x^2 + k_y^2 + k_z^2) = \cos^2 \frac{\theta}{2} + \sin^2 \frac{\theta}{2} = 1$, por lo que $(q_0, q_1, q_2, q_3) \in \mathbb{S}^3$. Como $\mathbb{S}^3 \in \mathbb{R}^4$, tal vez convenga estudiar estos elementos para comprender mejor las rotaciones. Se hará una (aparente) desviación para estudiar una estructura que se le puede dar a $\mathbb{R}^4$: aquella de los números de Hamilton o cuaterniones.

4.5. Cuaterniones

Los cuaterniones $\mathbb{H}$ son una extensión de los complejos construida a partir del grupo de orden 8

$$Q = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\},$$

con las siguientes reglas de multiplicación:

$$\begin{aligned} i^2 = j^2 = k^2 &= -1 & ijk &= -1 \\ ij = -ji &= k & jk &= -kj = i & ki &= -ik = j \end{aligned}$$

Los elementos i , j y k jugarán un papel análogo al de la unidad imaginaria i en $\mathbb{C}$. Así como se hace con los complejos $\mathbb{C} = \mathbb{R}^2$, se definen una suma y un producto en el conjunto $\mathbb{H} = \mathbb{R}^4$ buscando que se hereden tantas propiedades de $\mathbb{R}$ como se pueda. La suma de dos cuaterniones $p, q \in \mathbb{H}$ se puede ver como

$$\begin{aligned} p + q &= (p_0 + p_1i + p_2j + p_3k) + (q_0 + q_1i + q_2j + q_3k) \\ p + q &= (p_0 + q_0) + (p_1 + q_1)i + (p_2 + q_2)j + (p_3 + q_3)k \end{aligned} \quad (4.15)$$

Y su producto se puede obtener a partir de las reglas de multiplicación:

$$\begin{aligned} pq &= (p_0 + p_1i + p_2j + p_3k)(q_0 + q_1i + q_2j + q_3k) \\ pq &= (p_0q_0 - p_1q_1 - p_2q_2 - p_3q_3) + (p_0q_1 + p_1q_0 + p_2q_3 - p_3q_2)i \\ &\quad + (p_0q_2 - p_1q_3 + p_2q_0 + p_3q_1)j + (p_0q_3 + p_1q_2 - p_2q_1 + p_3q_0)k \end{aligned} \quad (4.16)$$

Definición 4.2. Los cuaterniones o números de Hamilton son el conjunto $\mathbb{H} = \mathbb{R}^4$, cuyos elementos se suelen denotar por

$$q = (q_1, q_2, q_3, q_4) = q_1 + q_2i + q_3j + q_4k,$$

equipado con las operaciones internas asociativas $+$ y $\cdot$ definidas por (4.15) y (4.16).

Observación. El producto de $\mathbb{H}$ NO es conmutativo.

Por su estructura, los cuaterniones con su suma y producto forman un álgebra asociativa no conmutativa. Este conjunto se puede pensar de varias formas. Se puede hacer que

$$\mathbb{H} = \mathbb{R} \oplus \mathbb{R}^3,$$

donde $\mathbb{R}^3$ es la parte puramente imaginaria de los cuaterniones. Asimismo, se pueden ver como

$$\mathbb{H} = \mathbb{C} \oplus j\mathbb{C},$$

donde $\mathbb{C} = \mathbb{R} \oplus i\mathbb{R}$. Obsérvese que $\mathbb{S}^2 \subseteq \mathbb{R}^3 \subseteq \mathbb{H}$, donde $\mathbb{R}^3$ se piensa nuevamente como la parte imaginaria de $\mathbb{H}$.

Si $q = (q_0, q_1, q_2, q_3) \in \mathbb{H}$, se suele escribir $q = (q_0, \vec{q})$, donde $\vec{q} = (q_1, q_2, q_3)$. Así, se define lo siguiente.

Definición 4.3. Si $q = (q_0, q_1, q_2, q_3) \in \mathbb{H}$, se define a la parte escalar de q como $\mathfrak{s}(q) \in \mathbb{R}$ como

$$\mathfrak{s}(q) = q_0, \quad (4.17)$$

y su parte vectorial $\mathfrak{v}(q) \in \mathbb{R}^3$ como

$$\mathfrak{v}(q) = \vec{q} = (q_1, q_2, q_3) = q_1 \hat{i} + q_2 \hat{j} + q_3 \hat{k}. \quad (4.18)$$

Por consiguiente, al analizar (4.16) se puede llegar al siguiente resultado.

Teorema 4.4. Si $p, q \in \mathbb{H}$ tales que $p = (p_0, \vec{p})$ y $q = (q_0, \vec{q})$, entonces

$$pq = (p_0 q_0 - \vec{p} \cdot \vec{q}, p_0 \vec{q} + q_0 \vec{p} + \vec{p} \times \vec{q}). \quad (4.19)$$

El **Teorema 4.4** exhibe una relación natural entre el producto de cuaterniones y los productos entre vectores que, como se verá, resultará ser de gran utilidad. Motivados por las definiciones en los complejos se pueden hallar más propiedades interesantes de los cuaterniones.

Definición 4.4. La función *conjugado* es la correspondencia

$$\begin{aligned} (*)_c &: \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{H} \\ (p_0, \vec{p}) &\mapsto (p_0, -\vec{p}) \end{aligned}$$

A $q_c = (p_0, -\vec{p})$ se le denomina el conjugado de $q = (p_0, \vec{p})$. El módulo de un cuaternión es la norma en $\mathbb{R}^4$, i.e.

$$|p|^2 = p_0^2 + p_1^2 + p_2^2 + p_3^2. \quad (4.20)$$

Del **Teorema 4.4** y la **Definición 4.4** se siguen las siguientes propiedades del conjugado y la norma.

Teorema 4.5. Si $p, q \in \mathbb{H}$, entonces

- | | | |
|----------------------------|------------------------|--|
| 1) $ p ^2 = pp_c = p_c p.$ | 3) $(pq)_c = q_c p_c.$ | 5) $\mathfrak{s}(pq) = \mathfrak{s}(qp).$ |
| 2) $(p_c)_c = p$ | 4) $ pq = p q .$ | 6) $\mathfrak{v}(pq) = -\mathfrak{v}(qp).$ |

Continuando con la pesquisa por propiedades en $\mathbb{H}$ similares a las de $\mathbb{C}$, si se buscara la existencia de inversos multiplicativos en los cuaterniones, se querían encontrar elementos p^{-1} tales que

$$pp^{-1} = 1,$$

de donde

$$p_c p p^{-1} = p_c \cdot 1$$

$$|p|^2 p^{-1} = p_c$$

$$p^{-1} = \frac{p_c}{|p|^2}$$

Por lo tanto, se tiene la siguiente definición:

Definición 4.6. Dado $p \in \mathbb{H} - \{0\}$, su inverso multiplicativo se define como

$$p^{-1} = \frac{p_c}{|p|^2}. \quad (4.21)$$

Teorema 4.6. Si $p, q \in \mathbb{H} - \{0\}$, entonces

- 1) $|p^{-1}|^2 = \frac{1}{|p|^2}.$
- 2) $(pq)^{-1} = q^{-1}p^{-1}.$

Ahora bien, no se puede definir bien una sola división en los cuaterniones, pues al dividir p entre q se podría estar buscando $x \in \mathbb{H}$ o $y \in \mathbb{H}$ tales que

$$p = xq \qquad p = qy$$

Por lo que

$$x = pq^{-1} = \frac{pq_c}{|q|^2} \qquad y = q^{-1}p = \frac{q_cp}{|q|^2}$$

Que no son necesariamente iguales.

El siguiente resultado da una pista de una relación crucial entre las rotaciones de $\mathbb{R}^3$ y los cuaterniones, pues recordará a un resultado conocido para los complejos.

Teorema 4.7. El conjunto solución en los cuaterniones de la ecuación $x^2 + 1 = 0$ es $\mathbb{S}^2 \subseteq \mathbb{R}^3 = \mathfrak{v}(\mathbb{H})$.

Demostración. Sea $q = (q, \vec{q})$ una solución de la ecuación. Así, por el **Teorema 4.4**,

$$q^2 + 1 = 0$$

$$(q_0^2 - \vec{q} \cdot \vec{q}, q_0\vec{q} + q_0\vec{q} + \vec{q} \times \vec{q}) = -1$$

$$(q_0^2 - \|\vec{q}\|^2, 2q_0\vec{q}) = (-1, \vec{0})$$

Comparando componentes, $q_0 - \|\vec{q}\|^2 = -1$ y $2q_0\vec{q} = 0$. De la última ecuación se tiene que $\vec{q} = \vec{0}$ o $q_0 = 0$. Como $q = \vec{0}$ no resuelve la ecuación $x^2 + 1 = 0$, es necesario que $q_0 = 0$. En consecuencia, $-\|\vec{q}\|^2 = -1$ y $\|\vec{q}\| = 1$. Por lo tanto, el conjunto solución es $\mathbb{S}^2$. ■

Si la ecuación del teorema anterior parece familiar, es porque es la ecuación utilizada para definir (o mejor dicho, motivar) la unidad imaginaria i . Entonces $\mathbb{S}^2 \subseteq \mathbb{R}^3 = \mathfrak{v}(\mathbb{H})$ cumple con un rol en $\mathbb{H}$ similar al que cumple i en $\mathbb{C}$. Por las fórmulas de Euler (la ecuación (4.14) y la identidad $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$) se justifica la búsqueda de un vector $\vec{k} \in \mathbb{S}^2$ y un ángulo $\theta \in [0, \pi]$ tales que

$$p = |p|(\cos \theta + \vec{k} \sin \theta).$$

Escribiendo a p como $p = (p_0, \vec{p})$, no es difícil ver que

$$\begin{aligned}\cos \theta &= \frac{p_0}{|p|} & \sin \theta &= \frac{\|\vec{p}\|}{|p|} \\ \tan \theta &= \frac{\|\vec{p}\|}{p_0} & \vec{k} &= \frac{\vec{p}}{\|\vec{p}\|}\end{aligned}$$

Teorema 4.8. Para cada $p = (p_0, \vec{p}) \in \mathbb{H}$ existen $\theta \in [0, \pi]$ y $\vec{k} \in \mathbb{S}^2$ tales que

$$p = |p|(\cos \theta + \vec{k} \sin \theta) \quad (4.22)$$

En particular, a cada cuaternión unitario le corresponden un vector $\vec{k} \in \mathbb{S}^2$ y un ángulo $\theta \in [0, \pi]$ que lo determinan por completo. Por la fórmula de rotación de Euler y el **Teorema 4.7** se justifica la existencia de una función $R : \mathbb{S}^3 \subseteq \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbf{SO}(3)$ que a cada cuaternión unitario lo asocia con la rotación $R_{\vec{k}, \theta}$. El producto final de esta sección será buscar una fórmula sencilla para rotar vectores en $\mathbb{R}^3$ a partir de esta observación.

Se sabe que $p \in \mathbb{H}$ se puede escribir como $p = (p_0, \vec{p})$. Así, considérense los cuaterniones p tales que $p = (0, \vec{p})$. Esto es el conjunto $\mathbb{R}^3 = \mathfrak{v}(\mathbb{H}) \subseteq \mathbb{H}$ de los cuaterniones vectoriales o imaginarios. En este caso, $|p| = \sqrt{pp_c} = \sqrt{p_1^2 + p_2^2 + p_3^2} = \|\vec{p}\|$. Más aun, del **Teorema 4.4** se puede afirmar lo siguiente.

Teorema 4.9. Si $p, q \in \mathfrak{v}(\mathbb{H})$, entonces

$$pq = \frac{pq + qp}{2} + \frac{pq - qp}{2} = (-\vec{p} \cdot \vec{q}, \vec{p} \times \vec{q}). \quad (4.23)$$

Más aun, $\mathfrak{s}(pq) = \left(\frac{pq + qp}{2}\right)$ y $\mathfrak{v}(pq) = \left(\frac{pq - qp}{2}\right)$.

Lo que lleva a la siguiente (y muy impresionante) definición.

Definición 4.7. Sean $\vec{p}, \vec{q} \in \mathbb{R}^3$ tales que $p, q \in \mathfrak{v}(\mathbb{H})$ con $p = (0, \vec{p})$ y $q = (0, \vec{q})$. Los productos *punto* y *cruz* de p y q se definen como

$$\vec{p} \cdot \vec{q} := p \cdot q = -\frac{pq + qp}{2} = p_1q_1 + p_2q_2 + p_3q_3 \quad (4.24)$$

$$\vec{p} \times \vec{q} := p \times q = -\frac{pq - qp}{2} = (p_2q_3 - p_3q_2)\hat{i} + (p_3q_1 - p_1q_3)\hat{j} + (p_1q_2 - p_2q_1)\hat{k} \quad (4.25)$$

Y es claro que $|pq| = (p \cdot q)^2 + |a \times b|^2$. Luego, es posible extender la definición del producto punto a todo $\mathbb{H}$.

Definición 4.8. Sean $\vec{p}, \vec{q} \in \mathbb{H}$. Su producto punto es el número real

$$p \cdot q := p_0q_0 + \vec{p} \cdot \vec{q} \quad (4.26)$$

Nótese que $|p|^2 = pp_c = p \cdot p$.

Volviendo a la relación entre los cuaterniones unitarios y las rotaciones, si $q \in \mathbb{H}$ tal que $q = \cos \frac{\theta}{2} + k_x \sin \frac{\theta}{2}i + k_y \sin \frac{\theta}{2}j + k_z \sin \frac{\theta}{2}k$, la matriz de rotación asociada a q se puede ver como en

(4.14), i.e.

$$R_{\vec{k},\theta} = \begin{bmatrix} q_0^2 + q_1^2 - q_2^2 - q_3^2 & 2(q_1q_2 - q_0q_3) & 2(q_1q_3 + q_0q_2) \\ 2(q_1q_2 + q_0q_3) & q_0^2 + q_2^2 - q_1^2 - q_3^2 & 2(q_2q_3 - q_0q_1) \\ 2(q_1q_3 - q_0q_2) & 2(q_2q_3 + q_0q_1) & q_0^2 + q_3^2 - q_1^2 - q_2^2 \end{bmatrix}$$

Por lo que $R(q) = R_{\vec{k},\theta}$ es el elemento de $\mathbf{SO}(3)$ que le corresponde a $q \in \mathbb{S}^3 \subseteq \mathbb{H}$. Nótese que $R_{\vec{k},\theta} = R(q)$ y $R_{-\vec{k},-\theta} = R(-q)$ (se puede ver de (4.22)). Por ende, $R(q) = R(-q)$. Así, a cada $R \in \mathbf{SO}(3)$ le corresponden dos elementos $\pm q \in \mathbb{S}^3$. Debido a ello se dice que $\mathbb{S}^3 \subseteq \mathbb{H}$ es un “doble cubriente” de $\mathbf{SO}(3)$.

Si $p, q \in \mathbb{S}^3 \subseteq \mathbb{H}$, entonces $|pq| = |p||q| = 1$. Más aun, como $pp_c = |p|^2 = 1$ se tiene que $p^{-1} = p_c \in \mathbb{S}^3$. Por lo tanto, $\mathbb{S}^3 \subseteq \mathbb{H}$ es un grupo bajo el producto de cuaterniones. Ello lleva a pensar a $\mathbb{S}^3$ como el grupo especial unitario:

$$\mathbb{S}^3 \simeq \mathbf{SU}(2) = \{A \in M_{2 \times 2}(\mathbb{C}) \mid A\bar{A}^T = \text{id}, \det A = 1\}.$$

Así, como $\mathbf{SU}(2)$ es un grupo que se puede interpretar como una *superficie* (que es $\mathbb{S}^3$), $\mathbf{SU}(2)$ es un grupo de Lie.

Los siguientes resultados podrían parecer una desviación del estudio de las rotaciones, pero resultarán útiles para las conclusiones finales de la sección. Se generalizará uno de los resultados del **Teorema 4.8**.

Teorema 4.10. Si $p, q \in \mathbb{H}$, entonces $p \cdot q = \frac{pq_c + qp_c}{2}$.

Demostración. Por la **Definición 4.8**,

$$\begin{aligned} (p+q) \cdot (p+q) &= |p+q|^2 \\ |p|^2 + 2p \cdot q + |q|^2 &= |p+q|^2 \\ p \cdot q &= \frac{1}{2}(|x+y|^2 - |x|^2 - |y|^2) \end{aligned}$$

Por el **Teorema 4.5** inciso (1) se sigue que

$$\begin{aligned} p \cdot q &= \frac{1}{2}((x+y)(x+y)_c - xx_c - yy_c) \\ &= \frac{1}{2}((x+y)(x_c + y_c) - xx_c - yy_c) \\ &= \frac{1}{2}(xx_c + xy_c + yx_c + yy_c - xx_c - yy_c) \\ &= \frac{1}{2}(xy_c + yx_c) \end{aligned}$$

■

Se buscará definir una las reflexiones en $\mathbb{H}$. Dado $p \in \mathbb{H}$, se define al hiperplano normal a p

como

$$\Pi_p = \{x \in \mathbb{H} \mid p \cdot x = 0\}.$$

Se encontrará una expresión para la reflexión en Π_p . Dado un $x \in \mathbb{H}$ cualquiera (preferentemente $x \notin \Pi_p$), para reflejarlo respecto a Π_p basta con trasladarlo perpendicularmente hasta alcanzar Π_p , tras lo cual se repite dicha traslación para alejar al punto del plano por la misma distancia.

Si x' es el reflejo de x respecto a Π_p , debe existir $\lambda \in \mathbb{R}$ tal que

$$x - x' = \lambda p.$$

Asimismo, por la forma en que se construyó x' y como $0 \in \Pi_p$ se sigue que

$$\frac{1}{2}(x + x') \in \Pi_p.$$

Por tanto, como $p \perp \Pi_p$,

$$p \cdot \left[\frac{1}{2}(x + x') \right] = 0.$$

Como $x' = x - \lambda p$,

$$\begin{aligned} p \cdot \left[\frac{1}{2}(x + x - \lambda p) \right] &= 0 \\ p \cdot x - \frac{\lambda |p|^2}{2} &= 0 \\ \lambda &= \frac{2p \cdot x}{|p|^2} \end{aligned}$$

En consecuencia,

$$x' = x - \lambda p = x - \frac{2(p \cdot x)p}{|p|^2},$$

y por el **Teorema 4.10**,

$$\begin{aligned} x' &= x - \frac{2(p \cdot x)p}{|p|^2} \\ &= x - \frac{(px_c + xp_c)p}{|p|^2} \\ &= \frac{x|p|^2 - (px_c + xp_c)p}{|p|^2} \\ &= \frac{x|p|^2 - px_cp - xp_cp}{|p|^2} \\ &= \frac{x|p|^2 - px_cp - x|p|^2}{|p|^2} \\ x' &= \frac{-px_cp}{|p|^2} \end{aligned} \tag{4.27}$$

Que es una expresión explícita para x' en términos de x y p . En el caso particular de $p \in \mathbb{S}^3$ se

tendrá que

$$R_p(x) = -px_cp. \quad (4.28)$$

El siguiente resultado no se probará, pero es una observación importante de hacer.

Teorema 4.11. Toda isometría de $\mathbb{R}^4$ ($\mathbb{H}$) que fija el origen es una composición de un número par o impar de reflexiones. Si el valor es par, las transformaciones son rotaciones, preservan la orientación y forman el grupo $\mathbf{SO}(4)$. Si es impar, las transformaciones se denominan inversiones, pues invierten la orientación, y forman el conjunto $\mathbf{SO}^-(4)$ (que no es un grupo, pues no contiene a la identidad). Se tiene que $\mathbf{SO}(4) \cup \mathbf{SO}^-(4) = \mathbf{O}(4)$.

Del teorema anterior y la ecuación (4.28) se observa que para algunos $a, b \in \mathbb{S}^3 \subseteq \mathbb{H}$, las rotaciones en $\mathbb{H}$ tienen la forma

$$R(x) = (ba_c)x(a_cb),$$

pues resultan de invertir sucesivamente por dos hiperplanos Π_a y Π_b . En particular, si x es un cuaternión vectorial se llega al siguiente teorema, que culmina el estudio de los cuaterniones para llegar a un resultado francamente fascinante.

Teorema 4.12. La rotación $R(q) = R_{\vec{k}, \theta}$ aplicada a un vector $\vec{v} \in \mathbb{R}^3$ se puede escribir como

$$R_{\vec{k}, \theta} = qvq_c, \quad (4.29)$$

donde $v = (0, \vec{v}) \in \mathfrak{v}(\mathbb{H})$ y $q = \cos \frac{\theta}{2} + \vec{k} \sin \frac{\theta}{2} \in \mathbb{S}^3 \subseteq \mathbb{H}$.

Demostración. Primero se probará que esta función (por simplicidad, denótese por R) va de $\mathbb{R}^3$ en $\mathbb{R}^3$. Se demostrará que $qvq_c \in \mathbb{R}^3$. Como $\vec{v} \in \mathbb{R}^3$, existen $\lambda \in \mathbb{R}$ y $\vec{x} \in \mathbb{S}^2$ tales que

$$\vec{v} = \lambda \vec{x}.$$

Por el **Teorema 4.5**, $\vec{x}$ es solución a $x^2 + 1 = 0$, por lo que $\vec{x}^2 = -1$. Más aun, como $q, q_c \in \mathbb{S}^2$, q y q_c también son soluciones a la ecuación. En consecuencia,

$$\begin{aligned} (q\vec{x}q_c)^2 + 1 &= (q\vec{x}q_c)(q\vec{x}q_c) + 1 = q\vec{x}q_cq\vec{x}q_c + 1 \\ &= q\vec{x}^2q_c + 1 = -1qq_c + 1 \\ &= -1 + 1 = 0 \end{aligned}$$

Por lo que $q\vec{x}q_c \in \mathbb{S}^2$. Como $\vec{v} = \lambda \vec{x}$, entonces $q\vec{v}q_c = \lambda(q\vec{x}q_c)$. Así, $q\vec{v}q_c \in \mathbb{R}^3$.

Como el producto de cuaterniones es bilineal, R es lineal. Así, bastará mostrar que R coincide en la base canónica con (4.14).

$$\begin{aligned} R(\hat{i}) &= qi q_c = q[i(q_0 - q_1i - q_2j - q_3k)] \\ &= (q_0 + q_1i + q_2j + q_3k)(q_1 + q_0i + q_3j - q_2k) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \left(q_0 q_1 - q_1 q_0 - q_2 q_3 + q_2 q_3, q_0^2 \hat{\mathbf{i}} + q_0 q_3 \hat{\mathbf{j}} - q_0 q_2 \hat{\mathbf{k}} \right. \\
&\quad \left. + q_1^2 \hat{\mathbf{i}} + q_1 q_2 \hat{\mathbf{j}} + q_1 q_3 \hat{\mathbf{k}} + (q_1 \hat{\mathbf{i}} + q_2 \hat{\mathbf{j}} + q_3 \hat{\mathbf{k}}) \times (q_0 \hat{\mathbf{i}} + q_3 \hat{\mathbf{j}} - q_2 \hat{\mathbf{k}}) \right) \\
&= \left(0, (q_0^2 + q_1^2) \hat{\mathbf{i}} + (q_1 q_2 + q_0 q_3) \hat{\mathbf{j}} + (q_1 q_3 - q_0 q_2) \hat{\mathbf{k}} \right. \\
&\quad \left. (-q_2^2 - q_3^2) \hat{\mathbf{i}} + (q_0 q_3 + q_1 q_2) \hat{\mathbf{j}} + (q_1 q_3 - q_0 q_2) \hat{\mathbf{k}} \right) \\
&= (q_0^2 + q_1^2 - q_2^2 - q_3^2) \hat{\mathbf{i}} + 2(q_1 q_2 + q_0 q_3) \hat{\mathbf{j}} + 2(q_1 q_3 - q_0 q_2) \hat{\mathbf{k}}
\end{aligned}$$

En consecuencia, $R_{\vec{\mathbf{k}},\theta} \hat{\mathbf{i}} = R(\hat{\mathbf{i}})$. Cálculos análogos arrojan resultados similares para $\hat{\mathbf{j}}$ y $\hat{\mathbf{k}}$. Por lo tanto, $R_{\vec{\mathbf{k}},\theta} = R$. ■

A. Matrices

En este apéndice se estudiarán ciertas propiedades de las matrices cuadradas que serán de utilidad en el estudio de la geometría esférica (en particular, en el análisis del grupo $\mathbf{SO}(3)$).

El conjunto de las matrices cuadradas de orden n con elementos reales se denota por $M_{n \times n}(\mathbb{R})$. Una matriz $M \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ se puede escribir en columnas o renglones de acuerdo a dos convenciones:

- Si $\{M_j\}_{j=1}^n$ es un conjunto de vectores columna, *i.e.* cada M_j se escribe como $M_j = \begin{bmatrix} M_j^1 \\ \vdots \\ M_j^n \end{bmatrix}$,

la matriz se puede escribir como un arreglo horizontal de vectores columna mediante

$$M = \begin{bmatrix} M_1 & \dots & M_n \end{bmatrix}.$$

- Si $\{M^i\}_{i=1}^n$ es un conjunto de vectores renglón, *i.e.* cada M^i se escribe como $M^i = \begin{bmatrix} M_1^i & \dots & M_n^i \end{bmatrix}$,
la matriz se puede escribir como un arreglo vertical de vectores renglón mediante

$$M = \begin{bmatrix} M^1 \\ \vdots \\ M^n \end{bmatrix}.$$

Obsérvese la distinción entre los significados j en un subíndice e i en un superíndice. Así, $\forall j \in \{1, \dots, n\} (M \hat{\mathbf{e}}_j = M_j)$. Debido a que cualquier vector $\vec{\mathbf{u}} \in \mathbb{R}^n$ se puede escribir como

$$\vec{\mathbf{u}} = \sum_{i=1}^n u^i \hat{\mathbf{e}}_i,$$

el producto de M con $\vec{\mathbf{u}}$ se puede ver como

$$M \vec{\mathbf{u}} = M \sum_{i=1}^n u^i \hat{\mathbf{e}}_i = \sum_{i=1}^n u^i (M \hat{\mathbf{e}}_i) = \sum_{i=1}^n u^i M_i.$$

En consecuencia, dadas $A, B \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ tales que

$$A = \begin{bmatrix} A^1 \\ \vdots \\ A^n \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{bmatrix} B_1 & \dots & B_n \end{bmatrix},$$

se tendrá que $AB = [AB]_j^i = A^i \cdot B_j$, *i.e.*

$$AB = \begin{bmatrix} A^1 \cdot B_1 & \dots & A^1 \cdot B_n \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ A^n \cdot B_1 & \dots & A^n \cdot B_n \end{bmatrix}.$$

Aunado a ello, si $A^i = \begin{bmatrix} A_1^i & \dots & A_n^i \end{bmatrix}$ y $B_j = \begin{bmatrix} B_j^1 \\ \vdots \\ B_j^n \end{bmatrix}$, entonces

$$AB = [AB]_j^i = A^i \cdot B_j = \sum_{k=1}^n A_k^i B_j^k$$

Definición A.1. Dada una matriz $M = [M]_j^i \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$, la traza de M es la suma de los elementos de su diagonal principal. Esto es,

$$\begin{aligned} \text{tr} &: M_{n \times n}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R} \\ M &\mapsto \text{tr}(M) \end{aligned}$$

Donde $\text{tr}(M) = \sum_{k=1}^n M_k^k$.

Para dos matrices $A, B \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$,

$$\text{tr}(AB) = \sum_{\ell=1}^n [AB]_{\ell}^{\ell} = \sum_{\ell=1}^n \sum_{k=1}^n A_k^{\ell} B_{\ell}^k.$$

Por otro lado,

$$\text{tr}(BA) = \sum_{k=1}^n [BA]_k^k = \sum_{k=1}^n \sum_{\ell=1}^n B_{\ell}^k A_k^{\ell}.$$

Notando que cada término que aparece en la primer suma aparece en la segunda, se llega al siguiente teorema:

Teorema A.1. Para cualesquiera dos matrices $A, B \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$,

$$\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA) \tag{A.1}$$

B. Series de Taylor

Los valores de las funciones trascendentales (exponenciales, logarítmicas, trigonométricas), a pesar de ser elementales, no suelen ser fáciles de calcular. Es mucho más fácil calcular los valores de una función polinomial, pues evaluar un polinomio no va más allá de hacer sumas y multiplicaciones.

Si f es una función *bonita* (tan continua y diferenciable como se quiera) de valores reales, y p

es un polinomio con que se aproximará f de la forma

$$p(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k,$$

se pueden escoger convenientemente los valores de cada coeficiente a_i para que la aproximación sea buena. En particular, si se pide que p coincida con f en $x = 0$, se tendría que

$$f(0) = a_0.$$

Más aun, si se desea que f' coincida con p' en cero, se necesitaría que

$$f'(0) = a_1.$$

Para la segunda derivada se tendría la condición

$$f''(0) = 2a_2.$$

Continuando con este proceso, se tendrá que

$$a_k = \frac{f^{(k)}(0)}{k!}.$$

Si se deseara aproximar a f en $x = x_0$ y no siempre en cero, bastará con tener un polinomio en $x - x_0$ en vez de x , *i.e.* un polinomio de la forma

$$p(x) = \sum_{k=0}^n a_k (x - x_0)^k.$$

Definición B.1. El polinomio de Taylor de grado n de f alrededor de x_0 es la función $p_{x_0,n}$ dada por

$$p_{x_0,n}(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k \quad (\text{B.1})$$

Donde se conviene que $f^{(0)} = f$. La utilidad de los polinomios de Taylor se puede ver en el siguiente teorema.

Teorema B.1. (Teorema de Taylor). Si $f : \text{Dom} f \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es una función y $f, f', \dots, f^{n+1}$ están definidas sobre $[a, x]$, entonces

$$f(x) = p_{x_0,n}(x) + R_{x_0,x}(x), \quad (\text{B.2})$$

donde $p_{x_0,n}$ se define como en (B.1) y $R_{n,a}$ se denomina residuo y está dado por

$$R_{x_0,x}(x) = \frac{f^{(n+1)}(t)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1} \quad (\text{B.3})$$

para algún $t \in (a, x)$.

El comportamiento del residuo es fundamental al momento de aproximar funciones mediante polinomio de Taylor. En particular, si el residuo se hace arbitrariamente pequeño al hacer que

$n \rightarrow \infty$, la función f se puede igualar a la *serie* de Taylor, que está dada por

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k. \quad (\text{B.4})$$

Para finalizar con este apéndice, se verá que el residuo de las funciones sin, cos y exp cumple con la susodicha condición y se calcularán sus respectivas series de Taylor.

Considérese la función sin. Se tiene que

$$\sin^{(k)} = \begin{cases} (-1)^{k/2} \sin & k \equiv 0 \pmod{2} \\ (-1)^{(k-1)/2} \cos & k \equiv 1 \pmod{2} \end{cases}$$

por lo que

$$\sin^{(k)}(0) = \begin{cases} 0 & k \equiv 0 \pmod{2} \\ (-1)^{(k-1)/2} & k \equiv 1 \pmod{2} \end{cases}$$

Así, los términos pares del polinomio de Taylor de la función sin se anulan y los términos impares van alternando su signo. Esto es,

$$p_{0,2n+1}(x) = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!},$$

y es claro que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_{0,2n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin^{(n+1)}(t) x^{2n+3}}{(2n+3)!} = 0,$$

pues $-1 \leq \sin^{(n+1)}(t) \leq 1$ y la exponencial x^{2n+3} crece más lento que el factorial $(2n+3)!$. Por lo tanto,

$$\sin(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots \quad (\text{B.5})$$

Considerando la función cos, similarmente a la función sin se observa que

$$\cos^{(k)}(0) = \begin{cases} (-1)^{k/2} & k \equiv 0 \pmod{2} \\ 0 & k \equiv 1 \pmod{2} \end{cases}$$

Por lo que los términos impares de su polinomio de Taylor se anulan y los términos pares alternan signo. Esto es,

$$p_{0,2n}(x) = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!}.$$

Así, el residuo cumple con

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_{0,2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cos^{(n+1)}(t) x^{2n+2}}{(2n+2)!} = 0$$

por argumentos análogos a los expuestos con la función sin. Por lo tanto,

$$\cos(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} + \dots \quad (\text{B.6})$$

Por último, para la función exponencial natural $\exp$ se cumple que $\exp^{(k)} = \exp$ sin importar el valor de k . Así, su polinomio de Taylor es

$$p_{0,n}(x) = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{(k)!}.$$

En este caso, el residuo también cumple con

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_{0,n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^t x^{n+1}}{(n+1)!} = 0$$

debido a la misma comparación entre la exponencial x^{n+1} y el factorial $(n+1)!$. En conclusión,

$$\exp(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{(k)!} = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \dots \quad (\text{B.7})$$

Que es el último resultado buscado en este apéndice.

C. Complejos

Este apéndice (el más largo por mucho) realizará un resumen de las ideas y definiciones principales que conciernen a los números complejos. La finalidad de este estudio es motivar muchas de las definiciones y teoremas que se exponen en la [Subsección 4.5](#), así como llegar a algunos resultados utilizados en la [Sección 3](#).

C.1. Motivación

Recordando la afamada frase del matemático Leopold Kronecker, “Dios creó los números naturales, el resto es obra del hombre”, se puede dar un pequeño recorrido por la forma en que el ser humano se ha encontrado con los distintos conjuntos de números.

En particular, los conjuntos de números se pueden motivar subsecuentemente al buscar solucionar ecuaciones cada vez más complejas.

- Al añadir a los naturales los elementos que resuelven las ecuaciones de la forma $x + n = 0$, con $n \in \mathbb{N}$, se obtiene el conjunto de los enteros $\mathbb{Z}$.
- Al extender los enteros para poder resolver todas las ecuaciones de la forma $ax + b = 0$, con $a, b \in \mathbb{Z}$, se obtiene el conjunto de los racionales $\mathbb{Q}$.

- Por último, si se añaden a los racionales los elementos que resuelven las ecuaciones de la forma $ax^2 + bx + c = 0$, con $a, b, c \in \mathbb{Q}$ y $b^2 - 4ac \geq 0$, se obtiene el conjunto de los números reales $\mathbb{R}$.

En este último punto se tiene una condición muy curiosa para la ecuación: $b^2 - 4ac \geq 0$. Pues bien, la chicharronera afirma que las soluciones a esta ecuación son

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a},$$

y es necesario que $b^2 - 4ac \geq 0$ para que su raíz exista.

Los números complejos son una extensión de los reales que solucionan esta problemática. Se parte de la ecuación $x^2 + 1 = 0$ para definir el primer número complejo. Las “soluciones” de esta ecuación, de existir, serían $x = \pm\sqrt{-1}$. Esta expresión carece de sentido en los reales, pero se puede definir un número que “sea igual” a $\sqrt{-1}$ (similar a cómo se define un número que al sumarse con 1 dé cero, o un número que al multiplicarse por 2 dé 1). A este número se le denota por i , que cumple con $i^2 + 1 = 0$, y se le suele denominar *unidad imaginaria* (pues tal vez parezca más alocado definir un número cuyo cuadrado sea negativo a definir un número negativo o fraccionario).

Los números imaginarios son todos los múltiplos reales de la unidad imaginaria, *i.e.* los valores ib con $b \in \mathbb{R}$, y los números complejos se obtienen al sumar un real con un imaginario. Así, los complejos forman el conjunto $\mathbb{C}$ que se puede ver como

$$\mathbb{C} = \mathbb{R} \oplus i\mathbb{R},$$

cuyos elementos⁸ son de la forma

$$z = a + ib.$$

Obsérvese que un complejo $z \in \mathbb{C}$ está determinado absolutamente por a y b , que se definirán como su parte real e imaginaria, respectivamente. Esto es, la parte real de un complejo $z = a + bi$ es el real $\Re(z) = a$, y su parte imaginaria es el real $\Im(z) = b$.

La suma y el producto en los complejos se definen buscando que hereden las propiedades de los reales (particularmente la distributividad). Para dos complejos cualesquiera $z, w \in \mathbb{C}$ tales que $z = a + bi$ y $w = c + di$, la suma se da por

$$z + w = (a + c) + i(c + d) \tag{C.1}$$

Si se recuerda que $i^2 = -1$, su producto se puede obtener distribuyendo. Así,

$$z \cdot w = (a + bi)(c + di)$$

⁸A los complejos se les suele representar con la letra z , pues número en alemán se dice *Zahl*.

$$\begin{aligned}
&= ac + adi + bci + bdi^2 \\
&= (ac - bd) + (ad + bc)i
\end{aligned} \tag{C.2}$$

El análisis hasta aquí realizado es relativamente informal, por lo que se buscará una visión algo más formal de los complejos que permita ver más definiciones útiles respecto a este conjunto.

C.2. Formalizando un poco

Más formalmente, el conjunto de los complejos es el conjunto $\mathbb{R}^2$ equipado con las operaciones internas asociativas $+$ y $\cdot$ definidas (como en (C.1) y (C.2)) por

$$\begin{aligned}
z + w &= (a, b) + (c, d) := (a + c, b + d) \\
z \cdot w &= (a, b) \cdot (c, d) := (ac - bd, ad + bc)
\end{aligned}$$

Las operaciones dentro de los pares ordenados son la suma y el producto ordinarios de $\mathbb{R}$. A los elementos de $\mathbb{C}$ se les suele denotar por

$$z = (a, b) := a + ib.$$

La unidad imaginaria i pasa a ser el par $(0, 1)$, y se tiene que $i^2 = (0, 1) \cdot (0, 1) = (0 \cdot 0 - 1 \cdot 1, 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0) = (-1, 0)$, que es el número -1 (con la notación adoptada para representar a los complejos).

Ver a los complejos como $\mathbb{R}^2$ es de mucha ayuda, pues se puede utilizar al plano cartesiano y a las nociones conocidas de vectores para estudiar a los complejos. El plano complejo es el plano cartesiano utilizado para visualizar a los elementos de $\mathbb{C}$. Bajo este supuesto, al eje X se le suele llamar *eje real*, y al eje Y se le llama *eje imaginario*. Los números complejos se representan como vectores en dicho plano, y la suma tiene la misma interpretación geométrica que la suma en $\mathbb{R}^2$.

La norma en $\mathbb{R}^2$ en los complejos pasa a llamarse *módulo*, y se define por

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}, \tag{C.3}$$

con $z = a + ib$.

El conjugado de un complejo $z = a + ib$ es el complejo $z^* = a - ib$. Obsérvese que

$$z \cdot z^* = (a + ib)(a - ib)$$

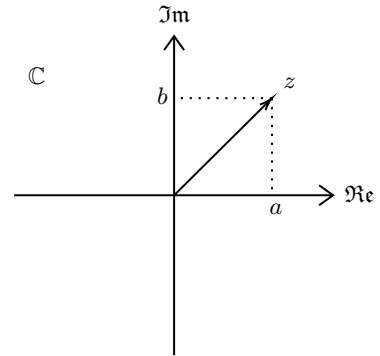


Figura 21: El plano complejo.

$$\begin{aligned}
&= a^2 - i^2 b^2 \\
&= a^2 + b^2
\end{aligned}$$

Por lo que

$$z \cdot z^* = |z|^2. \quad (\text{C.4})$$

Como se busca que los complejos hereden tantas propiedades de los reales como sea posible, sería bueno que formaran un campo. Para ello habrá que definir un inverso multiplicativo. Si existiera el inverso z^{-1} de un complejo z , se debería cumplir que $z \cdot z^{-1} = 1$, de donde

$$\begin{aligned}
z^* \cdot z \cdot z^{-1} &= z^* \cdot 1 \\
|z|^2 z^{-1} &= z^* \\
z^{-1} &= \frac{z^*}{|z|^2}
\end{aligned} \quad (\text{C.5})$$

Así pues, se define a z^{-1} como en (C.5). Con esto se tiene que los complejos forman un campo con su suma y su producto.

C.3. Forma polar

La interpretación geométrica de los complejos permite representarlos mediante sistemas coordenados distintos al cartesiano. En particular, un complejo cualquiera z se puede representar mediante coordenadas polares. En este caso, se define al *argumento del complejo* $\arg(z)$ como el ángulo positivo formado con el semieje positivo real. Así, si las coordenadas polares de $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ son (r, θ) , al complejo $z = a + ib$ le corresponden las coordenadas polares $(|z|, \arg(z))$.

Mediante las funciones trigonométricas, si se hace $\theta = \arg(z)$, se puede escribir al complejo como

$$z = |z|(\cos \theta + i \sin \theta). \quad (\text{C.6})$$

Esta expresión suele ser denominada la forma polar de z . Aunque se puede hacer un estudio interesante del producto de complejos mediante (C.6), convendrá esperar a tener una expresión un poco más sorprendente para obtener resultados más inmediatos.

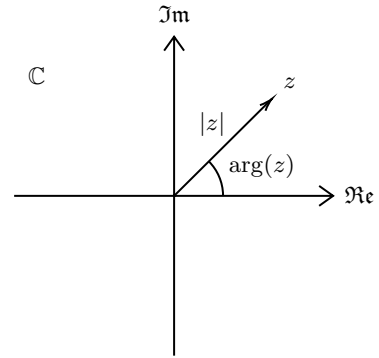


Figura 22: El argumento y módulo de un complejo determinan su forma polar.

C.4. Función exponencial y fórmula de Euler

A diferencia de los reales, en los complejos no hay una manera obvia de definir a funciones tales como $\sin$, $\cos$ o $\exp$. Sin embargo, los resultados obtenidos en el [Apéndice B](#) permiten definir a estas funciones mediante sus series de Taylor.

Las funciones $\sin$, $\cos$ y $\exp$ de $\mathbb{C}$ en $\mathbb{C}$ se definen mediante

$$\sin(z) := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k z^{2k+1}}{(2k+1)!} = z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} + \dots \quad (\text{C.7})$$

$$\cos(z) := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k z^{2k}}{(2k)!} = 1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} + \dots \quad (\text{C.8})$$

$$\exp(z) := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!} = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + \dots \quad (\text{C.9})$$

Hallar la exponencial de un número imaginario $i\theta$ (nombrado mañosamente) resulta en una de las expresiones más útiles de los complejos. Primeramente, es importante observar lo siguiente respecto a las potencias del número i :

$$\begin{aligned} i^0 &= 1 \\ i^1 &= i \\ i^2 &= -1 \\ i^3 &= i^2 \cdot i = -i \\ i^4 &= i^3 \cdot i = 1 \\ i^5 &= i^4 \cdot i = i \\ &\vdots \end{aligned}$$

Obsérvese que los primeros cuatro valores se repiten cíclicamente, por lo que

$$i^k = \begin{cases} (-1)^{k/2} & k \equiv 0 \pmod{2} \\ (-1)^{(k-1)/2} i & k \equiv 1 \pmod{2} \end{cases}$$

Con base en esto, se procederá a calcular $\exp\{i\theta\}$. Suponiendo algunas propiedades de estas series (que no son ciertas para cualquier serie), se puede realizar la siguiente manipulación:

$$\begin{aligned} \exp(i\theta) &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(i\theta)^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{i^k \theta^k}{k!} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{i^{2k} \theta^{2k}}{(2k)!} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{i^{2k+1} \theta^{2k+1}}{(2k+1)!} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \theta^{2k}}{(2k)!} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k i \theta^{2k+1}}{(2k+1)!} \\
&= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \theta^{2k}}{(2k)!} + i \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \theta^{2k+1}}{(2k+1)!}
\end{aligned}$$

Y por las expresiones (C.7) y (C.8) se concluye que

$$\exp(i\theta) = e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta. \quad (\text{C.10})$$

¡Wow! Esta expresión se conoce como la fórmula de Euler (una de las tantas), y relaciona de manera directa tres de las funciones más fundamentales de las matemáticas: el seno, el coseno y la exponencial natural. En particular, si se da por hecho que las propiedades de la exponencial compleja son las mismas que en las reales (que no está del todo bien), se tiene que, para $z = |z|(\cos \theta + i \sin \theta)$ y $n \in \mathbb{R}$,

$$z^n = (|z|e^{i\theta})^n = |z|^n e^{i(n\theta)} = |z|^n (\cos(n\theta) + i \sin(n\theta)).$$

A esta expresión se le llama fórmula de De Moivre⁹. El producto de complejos se puede simplificar mucho mediante la fórmula de Euler, y esta permite interpretarlo geoméricamente. Si $z, w \in \mathbb{C}$ son tales que $z = |z|(\cos \theta + i \sin \theta)$ y $w = |w|(\cos \phi + i \sin \phi)$, entonces su producto es

$$\begin{aligned}
zw &= (|z|e^{i\theta})(|w|e^{i\phi}) \\
&= |z||w|e^{i(\theta+\phi)} \\
&= |z||w|(\cos(\theta + \phi) + i \sin(\theta + \phi))
\end{aligned}$$

Esto quiere decir que, al multiplicar z por w , se obtiene un complejo de módulo $|zw| = |z||w|$ y con argumento $\arg(z + w) = \arg(z) + \arg(w)$. Por lo tanto, el efecto sobre z al multiplicarlo con algún complejo de norma $|w|$ y ángulo ϕ es escalarlo por $|w|$ y rotarlo por ϕ . En particular, si $|w| = 1$, multiplicar z por el complejo unitario w resulta en una rotación por $\arg(w)$. Esta interpretación geométrica se recupera en la [Sección 3](#), y se le relaciona con el estudio la esfera.

Con esta interpretación geométrica del producto de complejos se da por terminado este apéndice.

D. Cuentas claras, amistades largas

Este apéndice existe para realizar las cuentas que, de incluirse en el texto principal, distraerían de las ideas que se desean exponer en el desarrollo de la teoría. Los cálculos de esta sección son, en su mayoría, bastante tediosos, por lo que solo se incluyen para no dejar muchos cabos sueltos en el análisis que se realiza en las notas.

⁹Algunos autores le llaman fórmula de De Moivre al caso particular con $n \in \mathbb{Z}$.

D.1. Área de un bigajo

Calcular el área de un bigajo es un problema de cálculo vectorial que, en aras de la completitud de estas notas, se procederá a resolver (sin prestar atención a las demostraciones de lo que se afirmará, pues no compete a un curso de Geometría Analítica).

El área de una superficie $\mathcal{S}$ parametrizada mediante $\vec{\mathbf{f}}(s, t)$ está dada por

$$A(\mathcal{S}) = \iint_{\mathcal{S}} \left\| \frac{\partial \vec{\mathbf{f}}}{\partial s}(s, t) \times \frac{\partial \vec{\mathbf{f}}}{\partial t}(s, t) \right\| ds dt.$$

Luego, bastará con conocer la parametrización del bigajo para poder calcular su área. Por sencillez, se calculará el área de un solo gajo y se multiplicará por dos. Sea $\mathcal{S}$ un solo gajo. Entonces $A(\alpha) = 2A(\mathcal{S})$. De la **Definición 2.1** se tiene que un solo gajo de ángulo α está parametrizado por

$$\vec{\mathbf{f}}(\theta, \phi) = (\cos \phi \cos \theta, \cos \phi \sin \theta, \sin \phi),$$

con $\theta \in [\theta_0, \theta_0 + \alpha]$ y $\phi \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ (se utilizaron los símbolos θ y ϕ en vez de α y δ para no confundir los significados de α). Se tiene entonces que

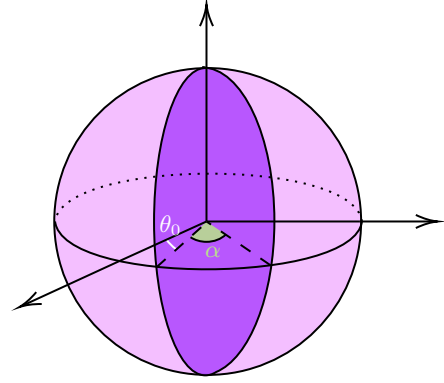


Figura 23: Bigajo de ángulo α .

$$\begin{aligned} A(\mathcal{S}) &= \iint_{\mathcal{S}} \left\| \frac{\partial \vec{\mathbf{f}}}{\partial \theta}(\theta, \phi) \times \frac{\partial \vec{\mathbf{f}}}{\partial \phi}(\theta, \phi) \right\| d\phi d\theta \\ &= \iint_{\mathcal{S}} \|(-\cos \phi \sin \theta, \cos \phi \cos \theta, 0) \times (-\sin \phi \cos \theta, -\sin \phi \sin \theta, \cos \phi)\| d\phi d\theta \\ &= \iint_{\mathcal{S}} \|(\cos^2 \phi \cos \theta, \cos^2 \phi \sin \theta, \cos \phi \sin \phi)\| d\phi d\theta \\ &= \iint_{\mathcal{S}} \sqrt{\cos^4 \phi (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) + \cos^2 \phi \sin^2 \phi} d\phi d\theta \\ &= \iint_{\mathcal{S}} \sqrt{\cos^2 \phi (\cos^2 \phi + \sin^2 \phi)} d\phi d\theta \\ &= \int_{\theta_0}^{\theta_0 + \alpha} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos \phi d\phi d\theta \\ &= 2\alpha \end{aligned}$$

Y como $A(\alpha) = 2A(\mathcal{S})$, se tiene que $A(\alpha) = 4\alpha$, por lo que $A(\alpha) \propto \alpha$ con 4 siendo la constante

de proporcionalidad, tal como se discutió en la [Subsubsección 2.1.5](#).

D.2. Matriz de rotación (ecuación (4.3))

En esta sección del apéndice se realizarán las operaciones necesarias para obtener de manera explícita la matriz de rotación por eje $\vec{\mathbf{k}}$ y ángulo θ (se le cambio el nombre por el uso que en esta sección se le dará al símbolo α para indicar otro ángulo).

Para ello, se utilizará un artificio similar al utilizado en la sección, pero con una alteración que facilitará las cuentas. Basados en la ecuación (4.1), se definen las matrices de rotación por ϕ sobre los canónicos como

$$R_{x,\phi} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \phi & -\sin \phi \\ 0 & \sin \phi & \cos \phi \end{bmatrix} \quad (\text{D.1})$$

$$R_{y,\phi} = \begin{bmatrix} \cos \phi & 0 & \sin \phi \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \phi & 0 & \cos \phi \end{bmatrix} \quad (\text{D.2})$$

$$R_{z,\phi} = \begin{bmatrix} \cos \phi & -\sin \phi & 0 \\ \sin \phi & \cos \phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (\text{D.3})$$

Estas matrices serán de gran utilidad para poder hallar la matriz de rotación en función del eje de rotación $\vec{\mathbf{k}}$ y el ángulo ϕ . Si el eje de rotación es $\vec{\mathbf{k}} = (\cos \delta \cos \alpha, \cos \delta \sin \alpha, \sin \delta) \in \mathbb{S}^2$, de (D.2) y (D.3) es claro que una forma de llevar a $\hat{\mathbf{e}}_3$ en $\vec{\mathbf{k}}$ es

$$\vec{\mathbf{k}} = R_{z,\alpha} R_{y,\frac{\pi}{2}-\delta} \hat{\mathbf{e}}_3, \quad (\text{D.4})$$

y como $R_{z,\alpha}, R_{y,\delta} \in \mathbf{SO}(3)$,

$$\hat{\mathbf{e}}_3 = R_{y,\frac{\pi}{2}-\delta}^T R_{z,\alpha}^T \vec{\mathbf{k}}. \quad (\text{D.5})$$

Así pues, la matriz $R_{\vec{\mathbf{k}},\theta}$ se puede obtener mediante el siguiente algoritmo:

1. Se llevará al vector $\vec{\mathbf{k}}$ en el vector $\hat{\mathbf{e}}_3$ mediante (D.5).
2. Se rotará por un ángulo θ respecto al eje $\hat{\mathbf{e}}_3$ (la imagen de $\vec{\mathbf{k}}$) mediante (D.3). Esto dejará a $\hat{\mathbf{e}}_3$ fijo.
3. Se regresará a $\hat{\mathbf{e}}_3$ en $\vec{\mathbf{k}}$ mediante (D.4).

En consecuencia, la rotación resulta ser

$$R_{\vec{\mathbf{k}},\theta} = R_{z,\alpha} R_{y,\frac{\pi}{2}-\delta} R_{z,\theta} R_{y,\frac{\pi}{2}-\delta}^T R_{z,\alpha}^T. \quad (\text{D.6})$$

Si se adopta la notación $\vec{\mathbf{k}} = (k_x, k_y, k_z)$, se tiene que

$$\begin{aligned} R_{\vec{\mathbf{k}},\theta} &= R_{z,\alpha} R_{y,\frac{\pi}{2}-\delta} R_{z,\theta} R_{y,\frac{\pi}{2}-\delta}^T R_{z,\alpha}^T \\ &= R_{z,\alpha} R_{y,\frac{\pi}{2}-\delta} R_{z,\theta} \begin{bmatrix} \sin \delta & 0 & -\cos \delta \\ 0 & 1 & 0 \\ \cos \delta & 0 & \sin \delta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha & 0 \\ -\sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 \\ \sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sin \delta & 0 & \cos \delta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\cos \delta & 0 & \sin \delta \end{bmatrix} R_{z,\theta} \begin{bmatrix} \sin \delta \cos \alpha & \sin \delta \sin \alpha & -\cos \delta \\ -\sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ \cos \delta \cos \alpha & \cos \delta \sin \alpha & \sin \delta \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \sin \delta \cos \alpha & -\sin \alpha & \cos \delta \cos \alpha \\ \sin \delta \sin \alpha & \cos \alpha & \cos \delta \sin \alpha \\ -\cos \delta & 0 & \sin \delta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \delta \cos \alpha & \cos \delta \sin \alpha & -\sin \delta \\ -\sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ \sin \delta \cos \alpha & \sin \delta \sin \alpha & \cos \delta \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \cos \theta + k_x^2(1 - \cos \theta) & k_x k_y(1 - \cos \theta) - k_z \sin \theta & k_x k_z(1 - \cos \theta) + k_y \sin \theta \\ k_x k_y(1 - \cos \theta) + k_z \sin \theta & \cos \theta + k_y^2(1 - \cos \theta) & k_y k_z(1 - \cos \theta) - k_x \sin \theta \\ k_x k_z(1 - \cos \theta) - k_y \sin \theta & k_y k_z(1 - \cos \theta) + k_x \sin \theta & \cos \theta + k_z^2(1 - \cos \alpha) \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Que es el resultado mostrado en (4.3).

D.3. Producto de cuaterniones

El producto de dos cuaterniones mostrado en la ecuación (4.16) se obtiene a partir de las reglas de multiplicación del grupo $Q = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$ y suponiendo la distributividad del producto. En esta sección del apéndice se realizarán las operaciones necesarias para llegar dicha expresión. Se tiene que

$$\begin{aligned} pq &= (p_0 + p_1 i + p_2 j + p_3 k)(q_0 + q_1 i + q_2 j + q_3 k) \\ &= p_0 q_0 + p_0 q_1 i + p_0 q_2 j + p_0 q_3 k + p_1 q_0 i + p_1 q_1 i^2 + p_1 q_2 i j + p_1 q_3 i k \\ &\quad + p_2 q_0 j + p_2 q_1 j i + p_2 q_2 j^2 + p_2 q_3 j k + p_3 q_0 k + p_3 q_1 k i + p_3 q_2 k j + p_3 q_3 k^2 \\ &= p_0 q_0 + p_0 q_1 i + p_0 q_2 j + p_0 q_3 k + p_1 q_0 i - p_1 q_1 + p_1 q_2 k - p_1 q_3 j \\ &\quad + p_2 q_0 j - p_2 q_1 k - p_2 q_2 + p_2 q_3 i + p_3 q_0 k + p_3 q_1 j - p_3 q_2 i - p_3 q_3 \\ &= p_0 q_0 - p_1 q_1 - p_2 q_2 - p_3 q_3 + p_0 q_1 i + p_1 q_0 i + p_2 q_3 i - p_3 q_2 i \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + p_0 q_2 j - p_1 q_3 j + p_2 q_0 j + p_3 q_1 j + p_0 q_3 k + p_1 q_2 k - p_2 q_1 k + p_3 q_0 k \\
& = (p_0 q_0 - p_1 q_1 - p_2 q_2 - p_3 q_3) + (p_0 q_1 + p_1 q_0 + p_2 q_3 - p_3 q_2) i \\
& + (p_0 q_2 - p_1 q_3 + p_2 q_0 + p_3 q_1) j + (p_0 q_3 + p_1 q_2 - p_2 q_1 + p_3 q_0) k
\end{aligned}$$

que coincide con (4.16).

Aunado a lo anterior, se desarrollará la expresión del **Teorema 4.4** para corroborar que coincide con el producto ya visto. En particular, si $p = (p_0, \vec{p})$ con $\vec{p} = p_1 \hat{i} + p_2 \hat{j} + p_3 \hat{k}$ y $q = (q_0, \vec{q})$ con $\vec{q} = q_1 \hat{i} + q_2 \hat{j} + q_3 \hat{k}$, se calcularán $p_0 q_0 - \vec{p} \cdot \vec{q}$ y $p_0 \vec{q} + q_0 \vec{p} + \vec{p} \times \vec{q}$ para ver que coincidan con las partes escalar y vectorial del cuaternión pq .

Para la parte escalar, es muy fácil ver que

$$p_0 q_0 - \vec{p} \cdot \vec{q} = p_0 q_0 - p_1 q_1 - p_2 q_2 - p_3 q_3 = \mathfrak{s}(pq).$$

La parte vectorial requerirá unas cuentas un poco más extensas:

$$\begin{aligned}
p_0 \vec{q} + q_0 \vec{p} + \vec{p} \times \vec{q} &= p_0 q_1 \hat{i} + p_0 q_2 \hat{j} + p_0 q_3 \hat{k} + q_0 p_1 \hat{i} + q_0 p_2 \hat{j} + q_0 p_3 \hat{k} \\
&+ (p_2 q_3 - p_3 q_2) \hat{i} + (p_3 q_1 - p_1 q_3) \hat{j} + (p_1 q_2 - p_2 q_1) \hat{k} \\
&= (p_0 q_1 + p_1 q_0 + p_2 q_3 - p_3 q_2) \hat{i} + (p_0 q_2 + p_2 q_0 + p_3 q_1 - p_1 q_3) \hat{j} \\
&+ (p_0 q_3 + p_3 q_0 + p_1 q_2 - p_2 q_1) \hat{k} \\
&= \mathfrak{v}(pq)
\end{aligned}$$

Estas dos expresiones demuestran el **Teorema 4.4**.